GRUNDLAGEN DER DIGITALISIERUNG UND DIGITALEN TRANSFORMATION

Vorlesung 2
Technische Grundlagen



TBD

VORLESUNG: ZEITPLAN

Vorlesung **mittwochs** von **08:15 – 09:45 Uhr**

Termin	Thema
29.10.25	Kickoff – Einführung und Übersicht
05.11.25	Technische Grundlagen
12.11.25	Datenmanagement – Basis
19.11.25	Datenmanagement – Exkursion
26.11.25	Betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme (Grundlagen)
03.12.25	Betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme (Planung, Realisierung und Einführung)
10.12.25	Management der Ressource IT & Digitaler Wandel
17.12.25	**Fällt aus!**
07.01.26	Gastvortrag – studentische Unternehmensberatung: consulting team
14.01.26	Wirtschaftlichkeit der Informationsverarbeitung
21.01.26	Potentieller Gastvortrag
28.01.26	Potentieller Gastvortrag
04.02.26	Repetitorium I
11.02.26	Repetitorium II
18.02.26	Klausur (8:00 – 10:00 Uhr; E-Prüfungsraum / CIP-Pools WiSo RZ)
31.03.26	Wiederholungsklausur (8:00 – 12:00 Uhr; E-Prüfungsraum / CIP-Pools WiSo RZ)

PRAKTIKUM: ZEITPLAN

Nr.	Termin	Übung	Themen
1	03.11.-06.11.2025	**Word 1**	Funktionsumfang und Benutzeroberfläche, Erfassen und Formatieren von Text, Rechtschreibprüfung, Silbentrennung, Thesaurus, Nachverfolgen, Kommentare
2	10.11.-13.11.2025	**Word 2**	Formatvorlagen, automatische Beschriftung, Inhalts- und Abbildungsverzeichnis, Kopf- und Fußzeilen, Fuß- und Endnoten, Querverweis, Feldfunktion
3	17.11.-20.11.2025	**PowerPoint**	Folienmaster, Erstellen von Grafiken, Einbinden von Objekten, Animationen, Hyperlinks und Schaltflächen, Referentenansicht
4	24.11.-27.11.2025	**Excel 1**	Einfache Formatierungen, Einfache Formeln, Zellbezüge
5	01.12.-04.12.2025	**Excel 2**	Logische, mathematische und statistische Funktionen
6	08.12.-11.12.2025	**Excel 3**	Verweisfunktionen, Diagramme und Trendlinien
7	15.12.-18.12.2025	**Excel 4**	Bedingte Formatierung, Filter, Pivot-Tabellen **(Online-Termin!)**
8	05.01.-08.01.2026	**Access 1**	Grundlagen und Begrifflichkeiten, Arbeiten mit Tabellen und Beziehungen, Abfragen erstellen
9	12.01.-15.01.2026	**Access 2**	SQL Grundlagen und einfache Selektionen, Erweiterte Selektionen und Abfragen über mehrere Tabellen, Abfragen in der SQL-Ansicht
10	19.01.-22.01.2026	**GenAI**	Grundlagen zu Prompting, Verwendungen im professionellen Kontext, Kompatibilität mit Microsoft Office
11	26.01.-29.01..2026		Selbstständige Wiederholung
12	02.02.-05.02.2026	**Repititorium und Fragestunde**	
-	18.02./31.03.2026	**Klausurtermine**	

HINWEIS: GRUPPENZUTEILUNG FÜR DAS PRAKTIKUM

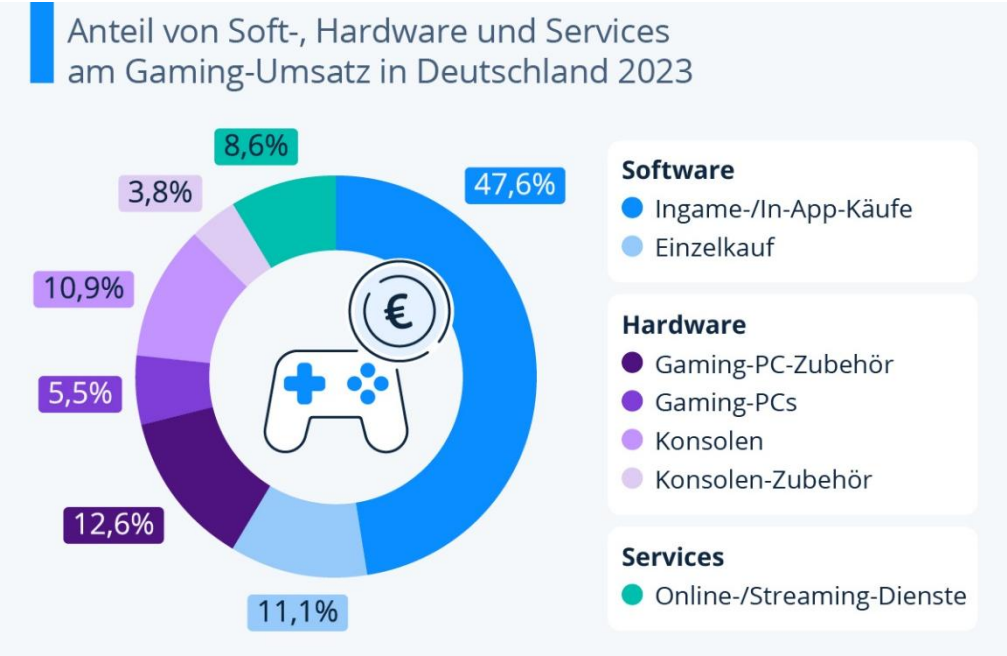


- Eine Liste mit der Gruppenzuteilung finden Sie in Stud.IP unter Dateien (Zuteilung_Kleingruppen.pdf)
- Leider war es nicht möglich, jedem von Ihnen einen Platz in den CIP-Pools zur Verfügung zu stellen
- Alternative (für alle): **ZHG011 mittwochs von 16:15-17:45**
- ZHG011 verfügt nicht über einen eigenen Rechner pro Person, daher sollten Sie idealerweise Ihren persönlichen Laptop mitbringen und im besten Fall bereits Word und co. installiert haben (weitere Informationen zu den Office-Anwendungen: https://www.uni-goettingen.de/de/624709.html)
- Alternativ können Sie die Anwendung auch per Remote Desktop Verbindung nutzen (weitere Informationen: https://www.uni-goettingen.de/de/remote-desktop/623820.html)

Wechsel der Praktika sind aus organisatorischen Gründen grundsätzlich ausgeschlossen!

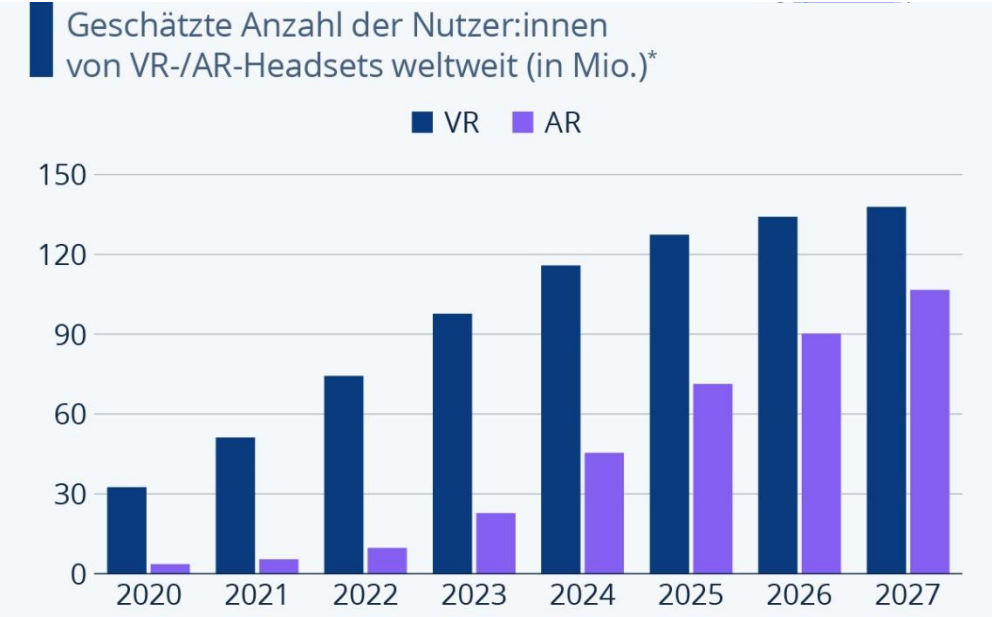
- Nachrichten diesbezüglich können leider nicht per Email beantwortet werden

SOFTWARE & HARDWARE: BEISPIEL GAMING



Quelle: Statista (2024): https://de.statista.com/infografik/27896/anteil-verschiedener-segmente-am-gaming-umsatz/

SPEZIELLE VR- UND AR-HARDWARE NOCH IN DEN ANFÄNGEN



*VR = Virtual Reality, AR=Augmented Reality; Quelle: Statista (2022): https://de.statista.com/infografik/28442/geschaetzte-anzahl-der-nutzerinnen-von-vr-ar-headsets-weltweit/

LERNZIELE DES KAPITELS “TECHNISCHE GRUNDLAGEN”

NACH DIESEM KAPITEL SIND SIE IN DER LAGE:

- Den **Grundaufbau und die Grundprinzipien von Rechnern** zu erläutern
- Die **wichtigsten Hardwarekomponenten von Rechnern** zu charakterisieren
- Verschiedene **Arten von Software im betrieblichen Einsatz** zu beschreiben, zu klassifizieren und voneinander abzugrenzen
- Die **Grundprinzipien und ausgewählte Modelle von Rechnerklassen und Rechnernetzen** zu beschreiben
- Die **Funktionsweise des Internets** sowie **ausgewählte Internet-Technologien** zu erläutern
- Die wichtigsten Aspekte für **sichere IT-Organisation** zu erläutern

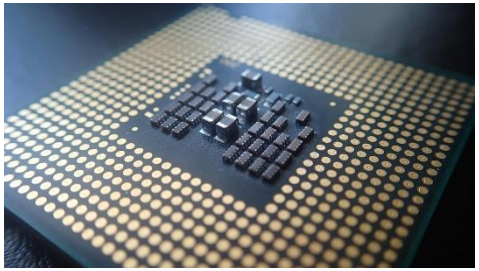
AGENDA

- Hardware
- Software
- Integration von Software
- Rechnerklassen und Rechnernetze
- IT-Sicherheit

HARDWARE

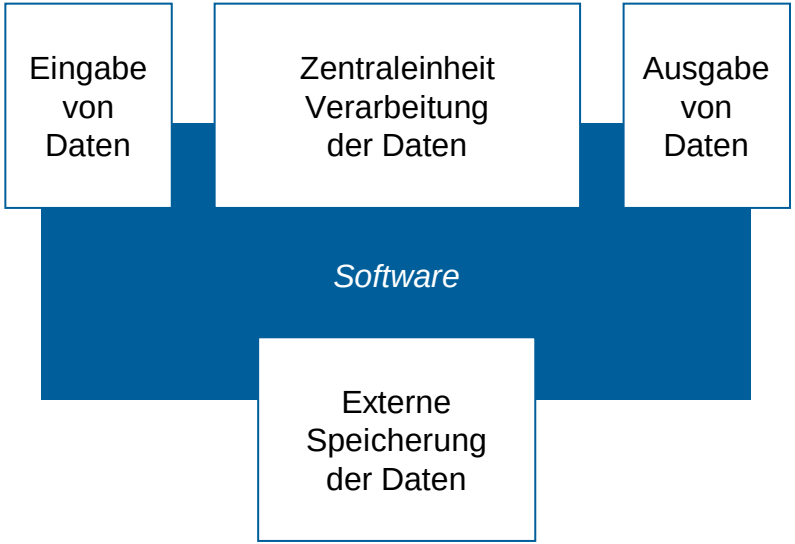
„Alle physischen Komponenten und Geräte aus denen sich ein Computer oder Rechnernetzwerk zusammensetzt“

- Prozessor
- Arbeitsspeicher
- Massenspeicher
- Eingabegeräte (Maus oder Tastatur)
- Datenausgabe (Bildschirm)

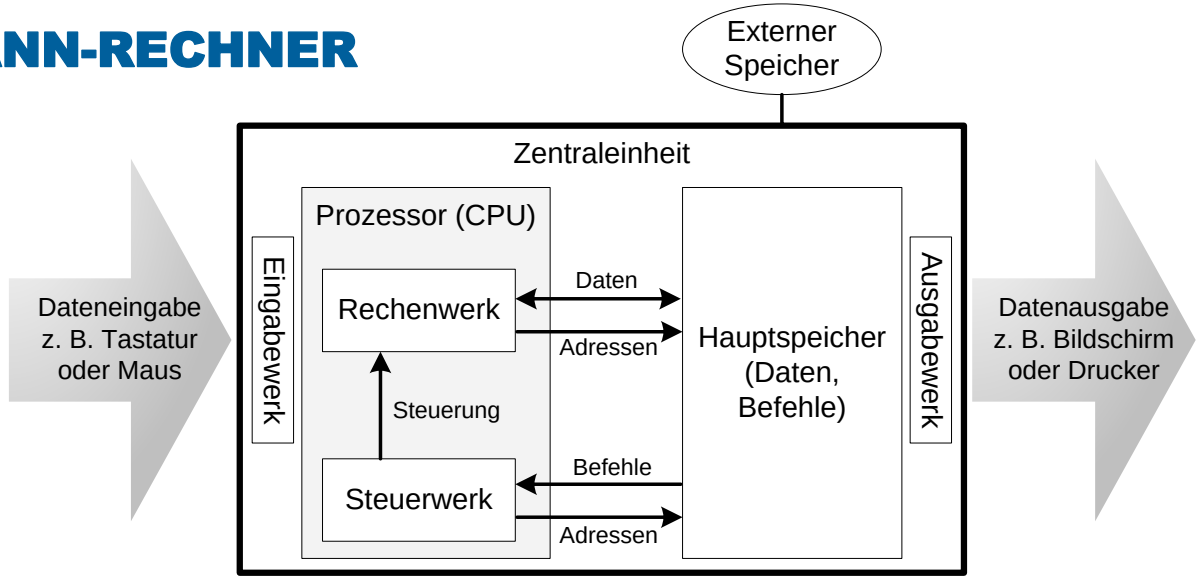


Quelle: Mertens et al. (2012): Grundzüge der Wirtschaftsinformatik, 11. Auflage, Springer, Berlin.

HARDWARE GRUNDAUFBAU



VON NEUMANN-RECHNER

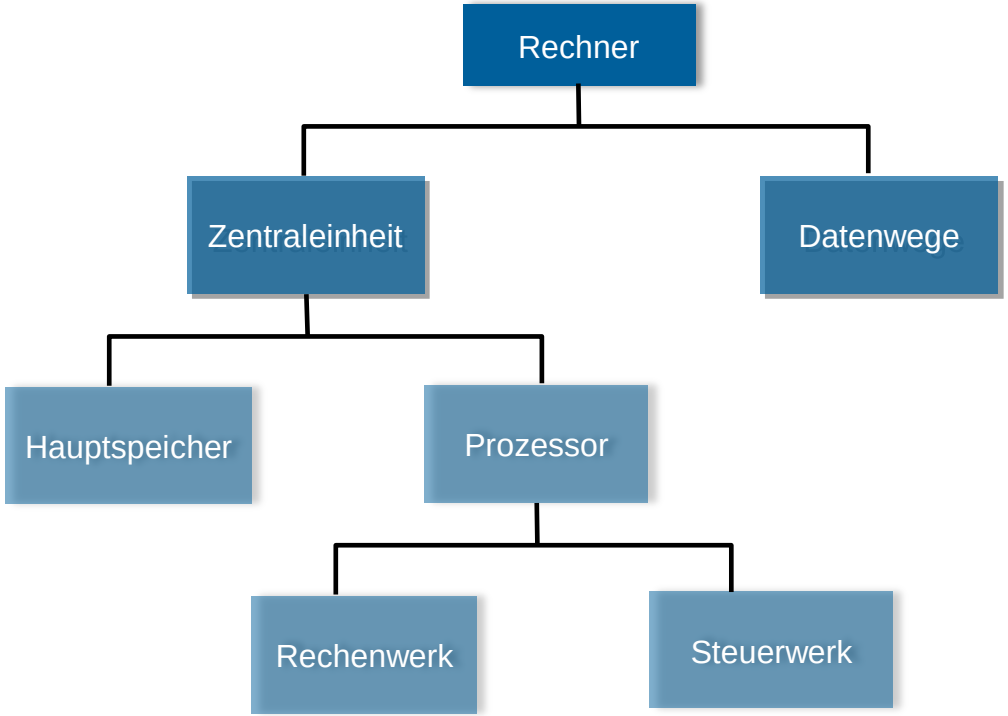


Innerhalb der CPU

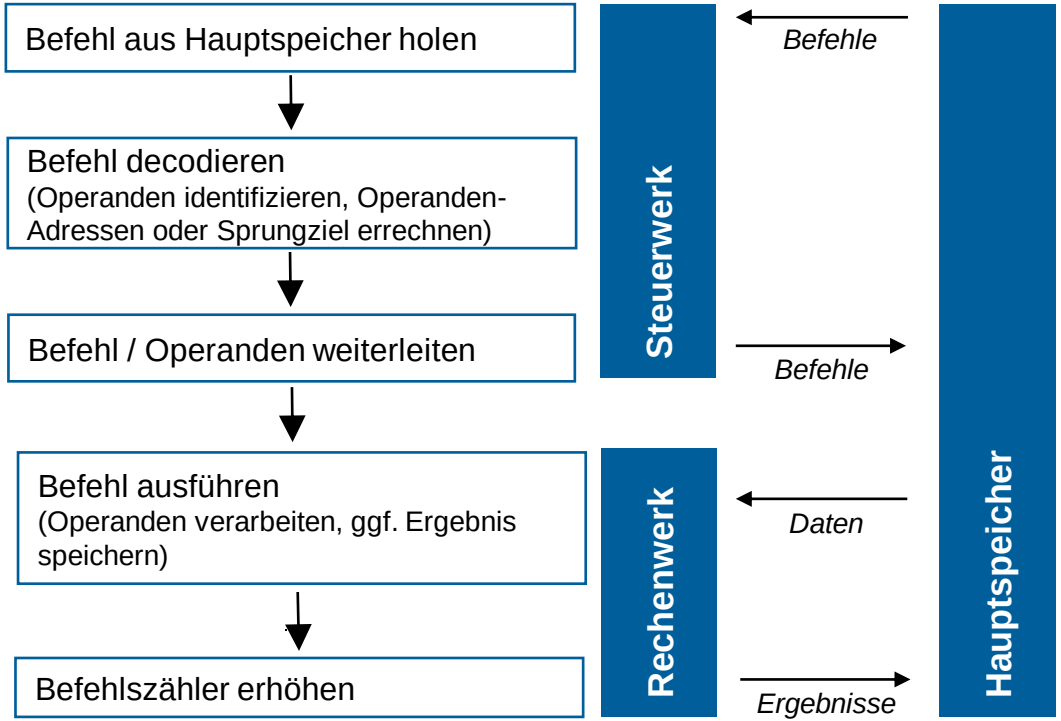
- Das Steuerwerk holt sich die Befehle aus dem Hauptspeicher, entschlüsselt diese und steuert die Reihenfolge, in der die Befehle des Programms abgearbeitet werden.
- Das Rechenwerk übernimmt die Befehle vom Steuerwerk sowie die zur Ausführung der Befehle notwendigen Daten aus dem Hauptspeicher und führt die Befehle aus.

Quelle: Mertens et al. (2012): Grundzüge der Wirtschaftsinformatik, 11. Auflage, Springer, Berlin.

VON NEUMANN-ARCHITEKTUR



ARBEITSTEILUNG ZWISCHEN RECHEN- UND STEUERWERK



HAUPTSPEICHER

Aufgaben:

- Aufnehmen der Programme, die zur Bearbeitung anstehen
- Befehle für den Zentralprozessor bereithalten
- Die während der Verarbeitung benötigten Daten bereitstellen sowie die entstehenden Ausgabedaten speichern
- Jeder Speicherplatz des Hauptspeichers ist fortlaufend adressiert und enthält ein Speicherwort als kleinste für den Benutzer zugängliche Einheit.

Bestandteile:

Arbeitsspeicher

Random Access Memory (RAM)

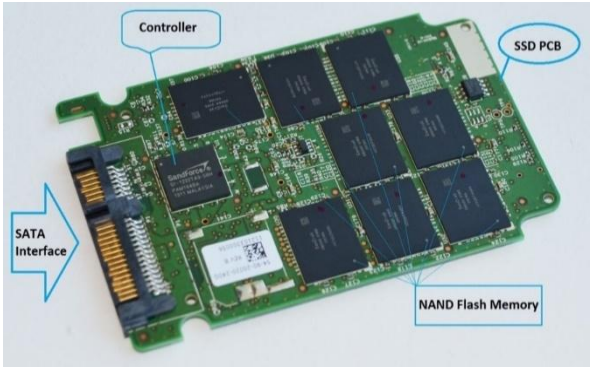
Alle Programme müssen zum Zeitpunkt ihrer Ausführung vollständig oder partiell im Arbeitsspeicher zur Verfügung stehen.

Festwertspeicher

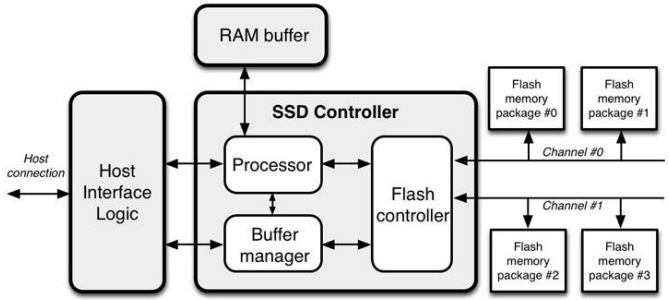
Read-only Memory (ROM)

Aufbewahrung wichtiger, grundlegender Teile des Betriebssystems, auf die beim Start des Rechners automatisch zugegriffen wird.

FESTPLATTEN: SOLID STATE DRIVES (SSD)



- Halbleitertechnologie (Speicherchips)
- Keine beweglichen Bauteile,
  → kurze Zugriffszeiten
  → robuster als Magnetplatten,
  aber nicht fehlerfrei: Ausfall von Controllern oder Speicherzellen möglich
- Aktuell Kapazitäten bis zu 15 Terabyte möglich
- Hybridfestplatten kombinieren Vorteile von SSDs und Magnetplatten



Quelle: http://codecapsule.com/2014/02/12/coding-for-ssds-part-2-architecture-of-an-ssd-and-benchmarking/ ; Cnet, http://i.i.cbsi.com/cnwk.1d/i/tim/2013/03/01/SSD.jpg

BITS

- Ein Bit ist die kleinstmögliche Einheit an Information. Ein Bit trägt die Informationsmenge einer Antwort auf eine Frage, die genau zwei Möglichkeiten zulässt:
  - ja oder nein
  - wahr oder falsch
  - schwarz oder weiß
  - Codierung der Antworten als 0 und 1.



Technische Darstellung der Codierung:

elektr. Ladung	**elektr. Spannung**	**Magnetisierung**
0 = ungeladen	0 = 0 Volt	0 = unmagnetisiert
1 = geladen	1 = 5 Volt	1 = magnetisiert









BITFOLGEN

- Ist eine Frage zu beantworten, die mehr als nur eine Antwort zulässt, so enthält die Antwort mehr als ein Bit an Information: *Aus welcher Richtung weht der Wind?*
- Mögliche Codierung bei vier Antworten:
  - Norden (00), Osten (01), Süden (10), Westen (11) => 2 Bits
- Mögliche Codierung bei acht Alternativen:
  - Norden (000), Osten (001), Süden (010), Westen (011), Nordosten (100), Südosten (101), Südwesten (110), Nordwesten (111) => 3 Bits

1 Bit: 2^1 = 2 mögliche Zustände darstellbar
2 Bits: 2^2 = 4 mögliche Zustände darstellbar
n Bits: 2^n mögliche Zustände darstellbar

BYTES

Die Zusammenfassung einer Folge von 8 Bits nennt man ein Byte

2^8 = 256 verschiedene Kombinationen:

0000 0000
0000 0001
0000 0011
0000 0111
…
1111 1111

BEISPIELE FÜR ZAHLENDARSTELLUNGEN IN STELLENWERTSYSTEME

- Dezimaldarstellung (stellt die Ziffern 0 … 9 zur Verfügung):

$(7522)_{10} = 7 * 1000 + 5 * 100 + 2 * 10 + 2 * 1$

$= 7 * 10^3 + 5 * 10^2 + 2 * 10^1 + 2 * 10^0$

- Binärdarstellung (0 und 1 zur Darstellung der Zahlen):

$(1101)_2 = 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 0 * 2^1 + 1 * 2^0$

$= 1 * 8 + 1 * 4 + 0 * 2 + 1 * 1$

$= (13)_{10}$

- Hexadezimal (16 „Hexziffern“: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F):

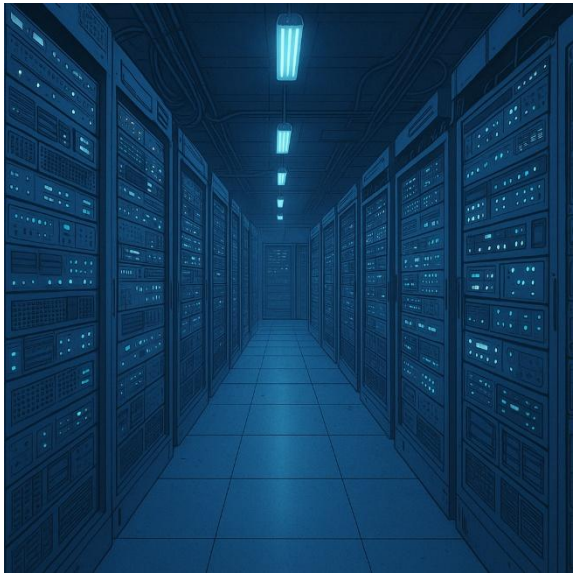
$(2C72)_{16} = 2 * 16^3 + 12 * 16^2 + 7 * 16^1 + 2 * 16^0$

$= (11378)_{10}$

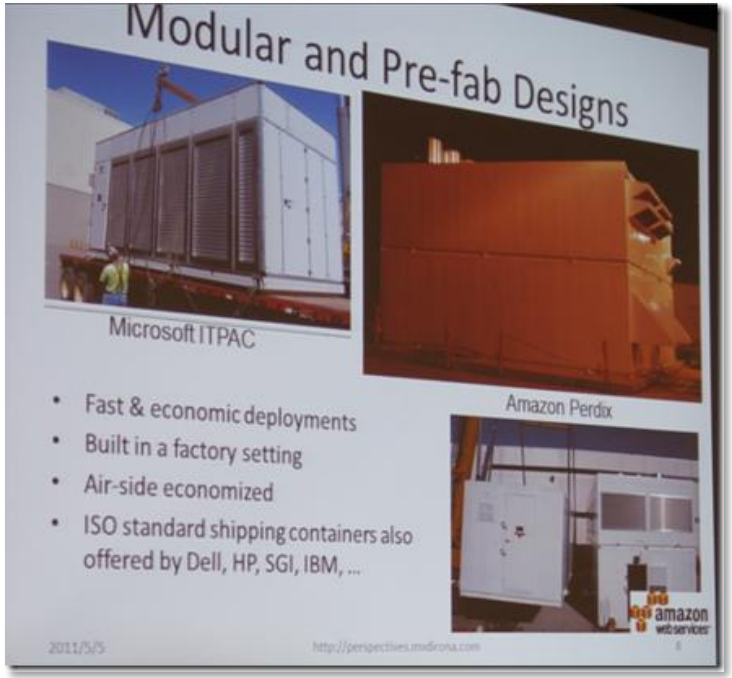
Dezimalzahl	Dualzahl	Hexadezimalzahl
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

SPEICHERKAPAZITÄTEN

- 1 Kilobyte (KB) = 2^{10} Byte = 1.024 Byte
- 1 Megabyte (MB) = 2^{20} Byte = 1.048.576 Byte
- 1 Gigabyte (GB) = 2^{30} Byte = 1.073.741.824 Byte
- 1 Terabyte (TB) = 2^{40} Byte = 1.099.511.627.776 Byte
- 1 Petabyte (PB) = 2^{50} Byte = 1.125.899.906.842.624 Byte



ENTWICKLUNGEN BEI RECHENZENTREN (DATA CENTER)





CLOUDDIENSTE

Dropbox

Azure

Google Cloud

aws

IBM Cloud



EINGABE-/AUSGABEGERÄTE

Maus/Trackball



Tastatur



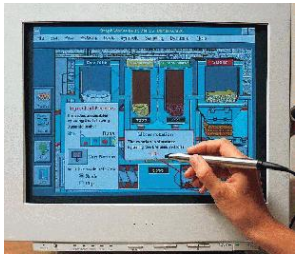
Drucker



Kamera, Mikrofon



Lightpen



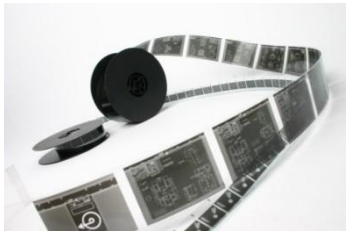
Optische Belegleser
z.B. Bar-Code Scanner



Touchscreen



Mikrofilm



WEITERE DIGITALE GERÄTE













AGENDA

- Hardware
- **Software**
- Integration von Software
- Rechnerklassen und Rechnernetze
- IT-Sicherheit

SOFTWARE

Digitale Güter

Standard vs. Individualsoftware

Systemsoftware

Open Source Software

Quellen: Buxmann et al. (2011): Die Softwareindustrie: Ökonomische Prinzipien – Strategien – Perspektiven, Springer, Berlin, S. 5 ff, 23-24.; Mertens, P. et al. (2012): Grundzüge der Wirtschaftsinformatik, 11. Auflage, Springer, Berlin, S. 17-26, 138-156.

DIGITALE GÜTER

Definition:
Unter dem Begriff "Digitale Güter" werden immaterielle Produkte und Dienstleistungen verstanden, die in Form von Binärdateien gespeichert, übertragen und weiterverarbeitet werden können.

Digitalisierungsgrade:

- Digitalisierbar
- Digital mit Trägermedium
- Vollständig digital



Beispiele für Dematerialisierung:

- Musikdownloads → Entkopplung vom Tonträger
- E-Books → Entkopplung der Inhalte von der Printversion

EIGENSCHAFTEN DIGITALER GÜTER

Technisch:

- Komprimierbarkeit (Bsp.: .mp3 oder .mpeg)
- Qualitätsverlustfreie Kopierbarkeit ("perfekte Kopien")

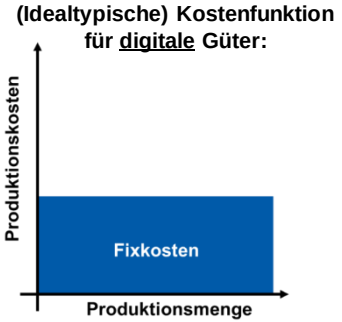
Ökonomisch:

- Geringe Transportkosten über Netze
- Durchsetzung von Verfügungsrechten über digitale Güter ist meist schwierig, sobald eine Kopie im Umlauf ist
- Von vielen digitalen Gütern lassen sich relativ einfach verschiedene Versionen oder Bündel erstellen, die dann zu unterschiedlichen Preisen an verschiedene Kundengruppen verkauft werden können
- Spezielle Kostenstruktur

KOSTENSTRUKTUR VON DIGITALEN GÜTERN

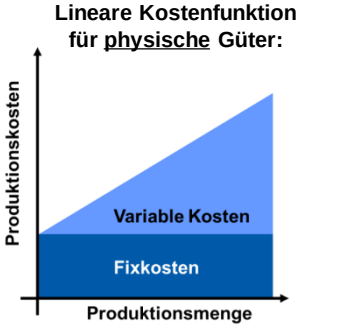
i. d. R. hohe Produktionskosten für die erste Einheit:

- i. d. R. hohe Fixkosten
- Fixkosten sind i. d. R. Sunk Costs

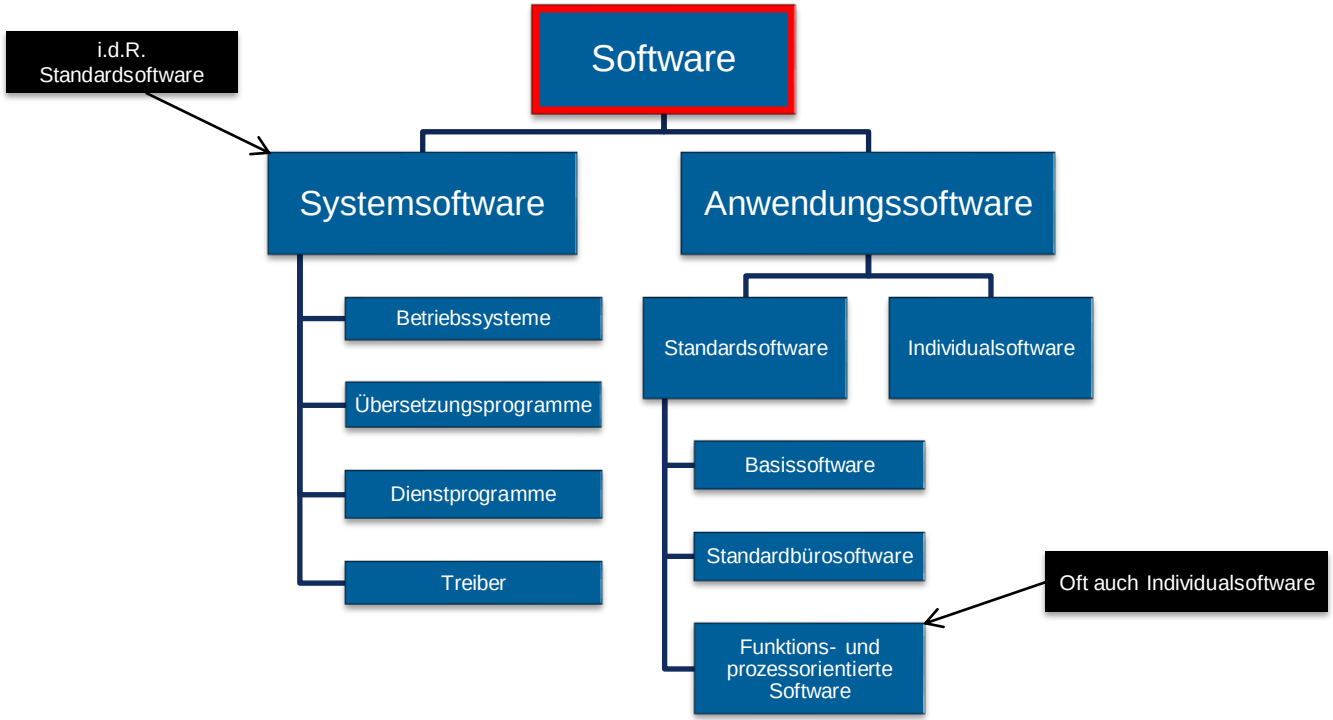


Niedrige Reproduktionskosten:

- niedrige variable Kosten
- keine Kapazitätsgrenzen



KLASSIFIZIERUNG VON SOFTWARE



Quelle: Mertens et al. (2012), S. 18

DIE GRUNDSATZENTSCHEIDUNG: STANDARD- VS. INDIVIDUALSOFTWARE

Standardsoftware:

- Fertige Programme für eine Gruppe von Kunden mit ähnlichen Problemstellungen
- Möglichkeit der individuellen Anpassung durch Customizing
- Fremdbezug der Software

Individualsoftware:

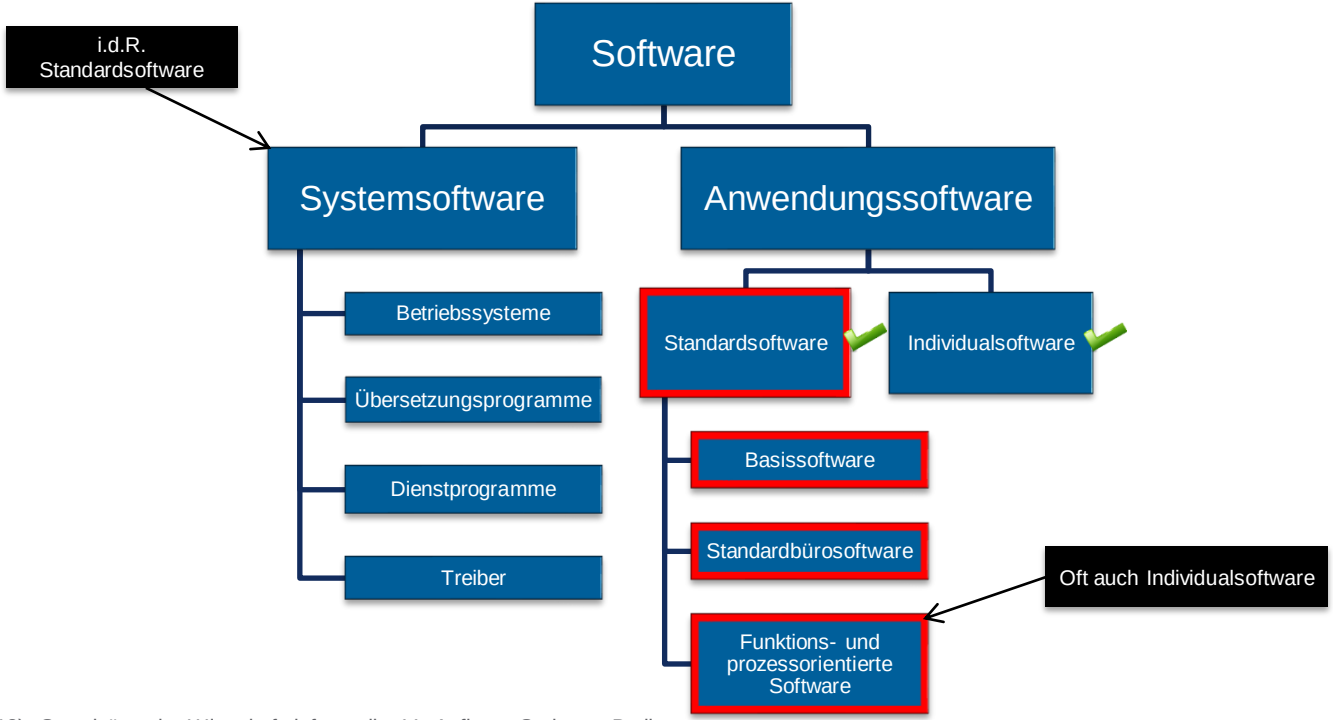
- Für einen speziellen Anwendungsfall / ein Unternehmen erstellt
- Make-or-Buy – Entscheidung



BEWERTUNG DES EINSATZES VON STANDARDSOFTWARE

Vorteile Standardsoftware	Nachteile Standardsoftware
Lizenz- und Einführungskosten meist geringer als Kosten einer Individuallösung	Diskrepanz zwischen Programmabläufen und betrieblichen Anforderungen / Prozessen
Verfügbarkeit / kurze Einführungsdauer	Customizing nur begrenzt möglich und oftmals kostenintensiv
Reifegrad	Kein Wettbewerbsvorteil
Erwerb von externem betriebswirtschaftlichem und organisatorischem Know-how	Abhängigkeit vom Hersteller
Schonung eigener SW-Entwicklungs-Ressourcen	

KLASSIFIZIERUNG VON SOFTWARE



Quelle: Mertens et al. (2012): Grundzüge der Wirtschaftsinformatik, 11. Auflage, Springer, Berlin.

BASISSOFTWARE, BÜROSOFTWARE, FUNKTIONS- UND PROZESSORIENTIERTE SOFTWARE

Basissoftware

- Stellt Funktionalitäten zur Verfügung, die unabhängig von spezifischen Arbeitsgebieten genutzt werden
- Beispiele: Elektronische Post (E-Mail), Termin- und Adressverwaltung, Browser (nicht nur für das Internet), Virenscanner, Komprimierungsprogramm



Bürosoftware

- „Die Grundlage des Erfolgs der PCs“
- Beispiele: Textverarbeitung (Schreiben und Formatieren von Texten), Desktop-Publishing-Programme (professionelle Verbindung von Grafik und Text zum Erstellen von z.B. Zeitschriften), Tabellenkalkulationsprogramme, Editoren für Webseiten, …



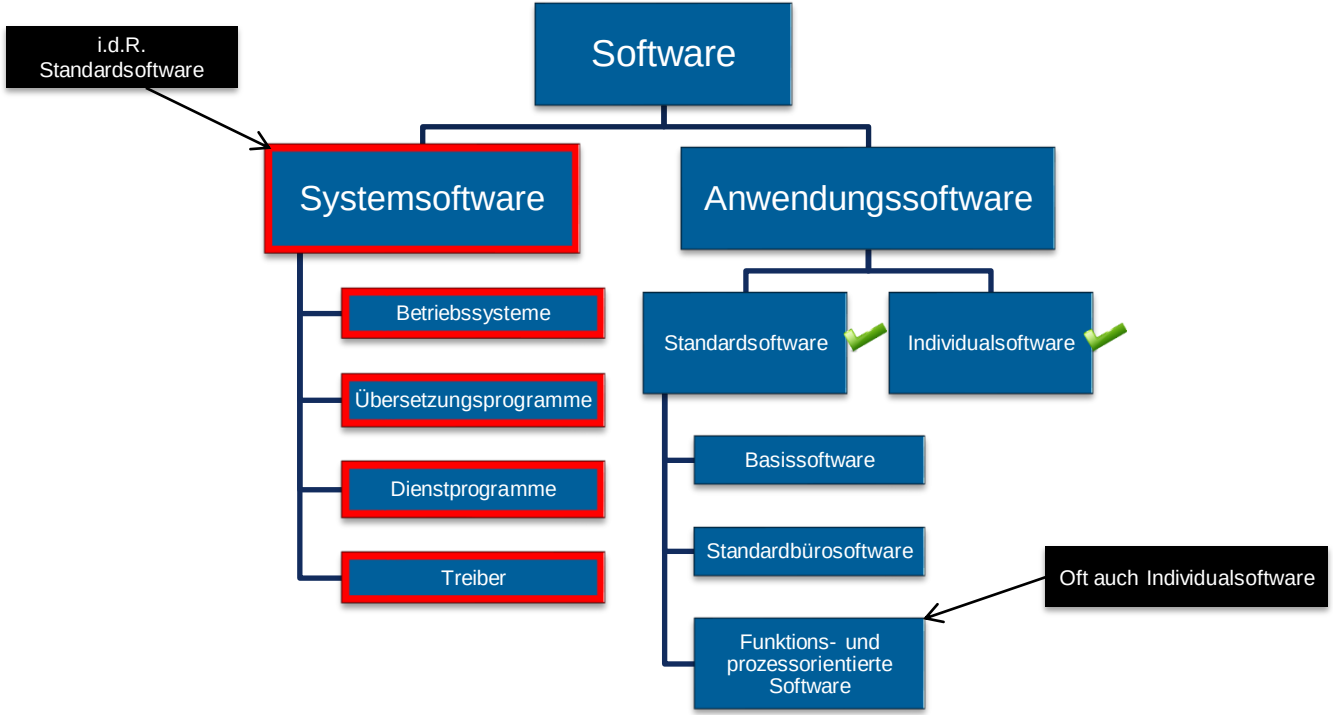
Funktions- und prozessorientierte Software

- Unterstützung eines Anwendungsbereichs und seiner Prozesse
- Anwendungsbereichsübergreifende Unterstützung der Prozesse (horizontal oder vertikal)





KLASSIFIZIERUNG VON SOFTWARE



Quelle: Mertens et al. (2012): Grundzüge der Wirtschaftsinformatik, 11. Auflage, Springer, Berlin.

SYSTEMSOFTWARE: BETRIEBSSYSTEM (OPERATING SYSTEM, OS)

Aufgaben

- Bereitstellung eines Systems zur Dateiverwaltung
- Verwaltung der Hardwarebetriebsmittel (Prozessor, Hauptspeicher, Peripheriegeräte)
- Administration der Benutzeraufträge und Überwachung der Programmabläufe
- Bereitstellung einer Mensch-Maschine-Schnittstelle (Kommunikation mit dem System)

Eigenschaften moderner Betriebssysteme

- Grafische Benutzerschnittstelle (Graphical User Interface – GUI)
- Möglichkeit der Batch- und Dialogverwaltung
- Multitasking und Multiusing
- Hierarchische Dateiverwaltung

Beispiele

- Microsoft Windows: Am häufigsten verwendetes Betriebssystem für PCs, Multitasking
- Unix: Viele Hersteller (Sun, IBM, Siemens, Hewlett-Packard), Multitasking und Multiusing
- Linux (z.B. Ubuntu): Unix-Derivat, kostenlos verfügbar, Open-Source-Entwicklung

DIENSTPROGRAMME UND TREIBER

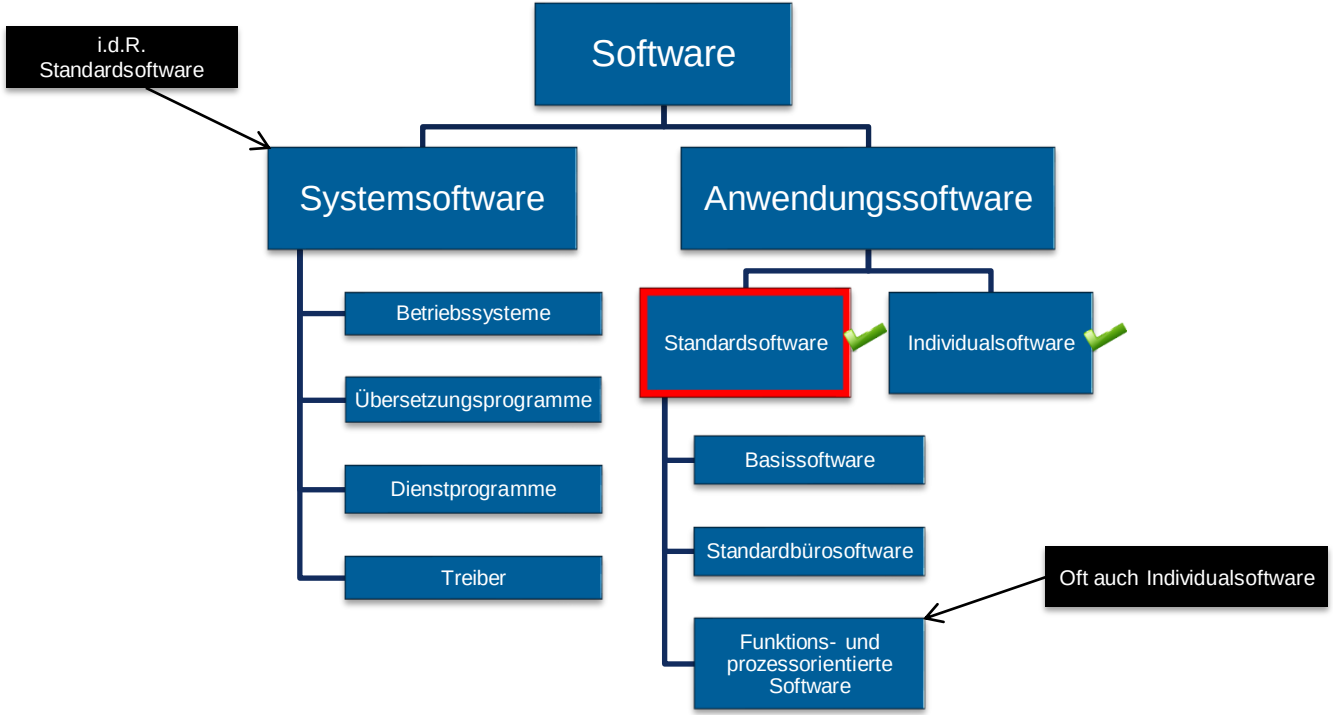
Dienstprogramme

- Ermöglichen die Abwicklung systemorientierter, anwendungsneutraler Aufgaben
- Beispiele:
  - Sortierprogramme
  - Suchprogramme (Hilfsprogramme)
  - Kopieren von Dateien
  - Datensicherung
  - Optimierung der Speicherorganisation

Treiber

- Programme, die als Übersetzer zwischen Protokollen verschiedener Funktionseinheiten bzw. zwischen Programmen und Funktionseinheiten agieren
- Beispiele:
  - Druckertreiber
  - Grafikkartentreiber
  - Webcamtreiber

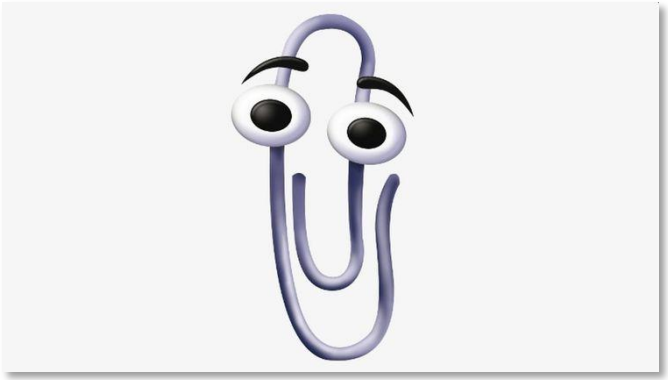
KLASSIFIZIERUNG VON SOFTWARE



Quelle: Mertens et al. (2012): Grundzüge der Wirtschaftsinformatik, 11. Auflage, Springer, Berlin.

EIGENSCHAFTEN VON STANDARDSOFTWARE

- Fertigprodukte
- Für mehrere Anwender bzw. Massenmarkt
- Betriebs- und branchenunabhängig
- Begrenzt anpassbar oder einstellbar (Customizing, Parametrisierung)
- Enthält Installationsroutine



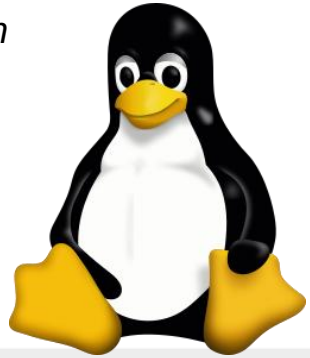
EIGENSCHAFTEN VON INDIVIDUALSOFTWARE

- Individuell angefertigt
- Angepasst an spezielle betriebliche Aufgabenstellung
- Eigenerstellung oder Fremdbezug möglich
- Technisch und finanziell schwer zu beherrschen
- Zukunftssicherheit problematisch

Trend zu Standardsoftware
Individualsoftware für spezialisierte Teilaufgaben

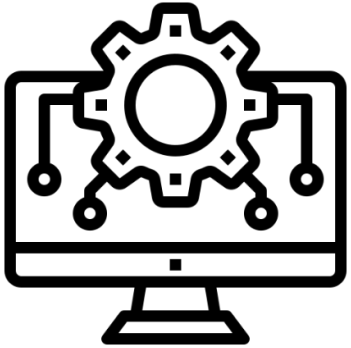
OPEN SOURCE SOFTWARE

- Frei verfügbare Software gibt es schon lange:
  - Freeware im privaten Bereich
  - Austausch von Quelltexten und Programmen zwischen Programmierern
- Unter Open Source Software werden Programme verstanden, die insbesondere die freie Nutzung, Weitergabe und Modifikation der Software bzw. des Quellcodes erlauben
- Open Source ist sowohl eine *Entwicklungsmethode* als auch eine *Lizenzierungsform* für Software
- Beispiele: Linux, OpenOffice und viele andere



EIN AUSFLUG ZUR THEORETISCHEN INFORMATIK: WAS IST EIN ALGORITHMUS?

- Unter einem **Algorithmus** versteht man allgemein eine Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer bestimmten Art von Problemen
- Algorithmen sind eines der zentralen Themen der Informatik
- In Form von Computerprogrammen und elektronischen Schaltkreisen steuern sie Computer
  und andere Maschinen
- **Eigenschaften** von Algorithmen
  - Diskretheit: Ein Algorithmus besteht aus einer Folge von Schritten.
  - Determiniertheit: Bei gleichen Startbedingungen erzeugt er stets dasselbe Endergebnis.
  - Eindeutigkeit: Nach jedem Schritt lässt er sich auf höchstens eine Art fortsetzen.
  - Endlichkeit: Er endet nach endlich vielen Schritten.



BEISPIEL: DER „KAFFEEKOCH-ALGORITHMUS“

Schritt 1: Lege fest, wie viele Tassen Kaffee gekocht werden sollen und weise diesen Wert der Variablen AnzahlTassen zu.

Schritt 2: Fülle eine AnzahlTassen entsprechende Menge Wasser in den dafür vorgesehenen Behälter.

Schritt 3: Stecke einen Kaffeefilter in den dafür vorgesehenen Behälter.

Schritt 4: Wenn der Kaffeetrinker ein Informatiker ist, dann setze die Variable TeelöffelProTasse auf 2, sonst auf 1.

Schritt 5: Setze die Variable Zähler auf 0.

Schritt 6: Solange die Variable Zähler kleiner ist als der Wert AnzahlTassen x TeelöffelProTasse ist, führe folgende Schritte aus:
- Schritt 6.1: Fülle einen Teelöffel Kaffeepulver in den Filter
- Schritt 6.2: Erhöhe den Wert von Zähler um 1

Schritt 7: Schiebe den Kaffeefilter ein.

Schritt 8: Stelle die Kaffemaschine an.



Quelle: Rautenstrauch; Schulze (2003): Informatik für Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftsinformatiker, Berlin, Springer: S.55-56

KOMPLEXITÄT VON ALGORITHMEN

- Die **Komplexität** eines Algorithmus ist der **Rechenaufwand**, den ein Algorithmus zur Lösung eines Problems benötigt.
- Kenntnis der Komplexität ist relevant für eine Abschätzung des Rechenzeitverbrauchs.
- Formale Darstellung der Komplexität: **O(f(n))**
  wobei O = Rechenaufwand, n = Parameter des Problems
- Komplexität kann etwa **polynomial**, z.B. **$O(n^2)$**, oder **exponentiell**, z.B. **$O(2^n)$**, sein.
- Man unterscheidet im Wesentlichen zwei Klassen von Problemtypen anhand des Rechenaufwands, den sie im ungünstigsten Fall zur Ermittlung der optimalen Problemlösung benötigen:
  - **Klasse P**: Probleme sind mit polynomialem Aufwand lösbar
  - **Klasse NP**: Probleme für die in polynomieller Zeit eine Lösung auf Richtigkeit überprüft werden kann

Quelle: Domschke & Drexl (2005), Einführung in das Operations Research, S. 115-116

FORMALISIERBARKEIT UND BERECHENBARKEIT EINES PROBLEMS

- Nicht jedes Problem ist formalisier- und berechenbar!
- Viele Aktivitäten und Prozesse können nicht oder nur unzureichend formal abgebildet werden. Vom Grad der **Formalisierbarkeit** hängt der Grad der Automatisierbarkeit bzw. der technischen Unterstützung eines Problems ab.
- Der Begriff der **Berechenbarkeit** besagt, dass ein Problem berechenbar ist, wenn es einen (terminierenden) Algorithmus zu dem Problem gibt, d. h. dass das Problem in endlicher Zeit gelöst werden kann. Es gibt aber auch Probleme, die sich zwar formal-mathematisch beschreiben lassen, die aber nicht berechenbar sind.



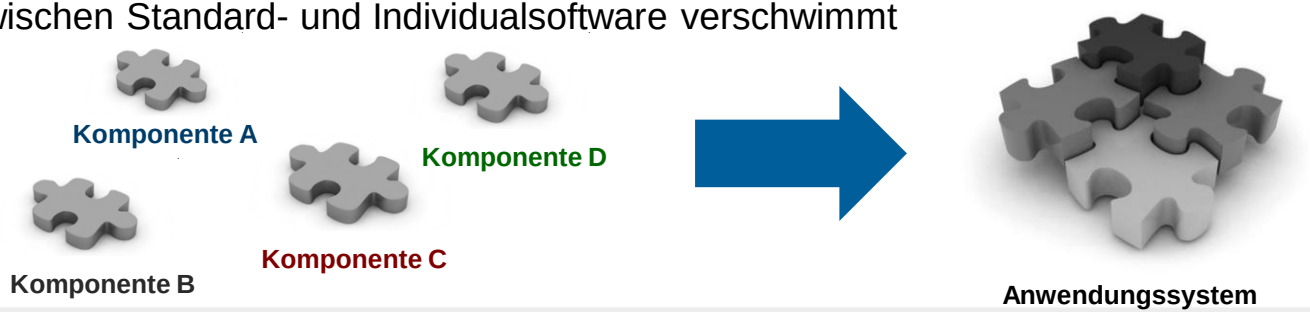
Nicht jede betriebliche Aufgabe kann sinnvoll durch AS unterstützt werden.

AGENDA

- Hardware
- Software
- **Integration von Software**
- Rechnerklassen und Rechnernetze
- IT-Sicherheit

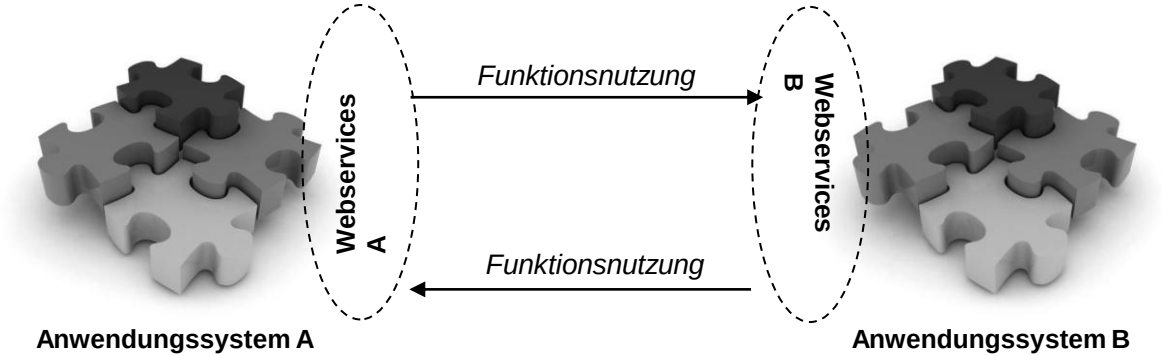
KOMPONENTENARCHITEKTUREN

- Komponente: Softwarebaustein mit festgelegten
  - Schnittstellen
  - Attributen
  - Verhalten
- Anwendungsystem (AS) wird aus Komponenten individuell zusammengestellt
- Integration in Komponentenarchitekturen, die Laufzeitumgebung und Grundfunktionen bereitstellen
- Beispiele: Java 2 Enterprise Edition, .NET Framework
- Grenze zwischen Standard- und Individualsoftware verschwimmt



WEBSERVICES

- Weiterentwicklung des Komponentengedankens
- Weltweit in Netzwerken verteilte, lose gekoppelte Anwendungsmodule
- Webservices kommunizieren über standardisierte Schnittstellen und Protokolle
- Ermöglichen als Integrationstechnologie die Kopplung bestehender AS
- Ziel ist die Kopplung bzw. der Austausch von Softwarekomponenten ohne Programmierarbeiten



KOMMUNIKATIONSSTANDARDS

Extensible Markup Language (XML)

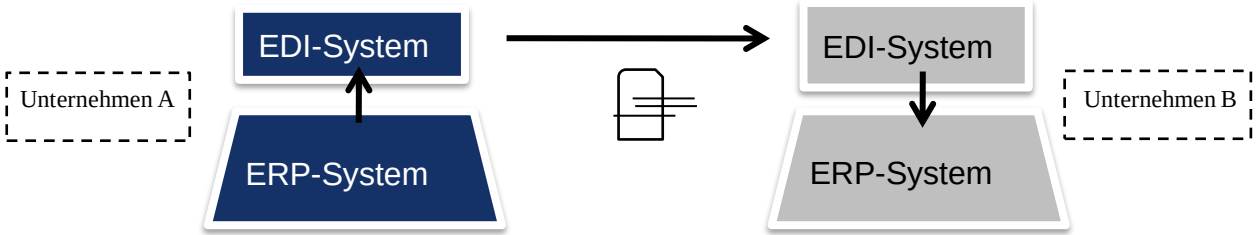
- Strukturierungsmöglichkeit für Daten / Nachrichtenstandard
- Beschreibung und Strukturierung von Daten bzgl. Inhalt und Darstellung durch Metasprache
- Einfache Weiterverarbeitung von digitalen Inhalten in Anwendungssystemen durch einheitliche Strukturierung von Daten

Electronic Data Interchange (EDI)

- Austausch strukturierter und standardisierter Daten zwischen Anwendungssystemen von Handelspartnern
- Genaue Festlegung von Syntax und Semantik von Daten (bspw. mit Hilfe von XML) für automatische Weiterverarbeitung von Daten beim Empfänger

Enterprise Resource Planning (ERP)

- Bezeichnet eine Software-Suite, die zentrale Geschäftsprozesse eines Unternehmens integriert und automatisiert
- *Beispiel:* Finanzen & Buchhaltung, Personalwesen (HR), Beschaffung, Lager & Logistik, Produktion & Fertigungsplanung, Vertrieb & Marketing



SOFTWARE FÜR MOBILE ENDGERÄTE

Mobile Anwendungen (Apps) sind Anwendungsprogramme für Smartphones und Tablets, die…

- ortsunabhängig nutzbar sind und
- drahtlos mit anderen Informationssystemen kommunizieren können



Programmieransatz

- Nativ:
  - Nur auf Zielbetriebssystem lauffähig
- Nicht-Nativ:
  - Plattformunabhängige Ausführung in virtueller Maschine
  - Webbasierte Anwendungen für mobile Endgeräte

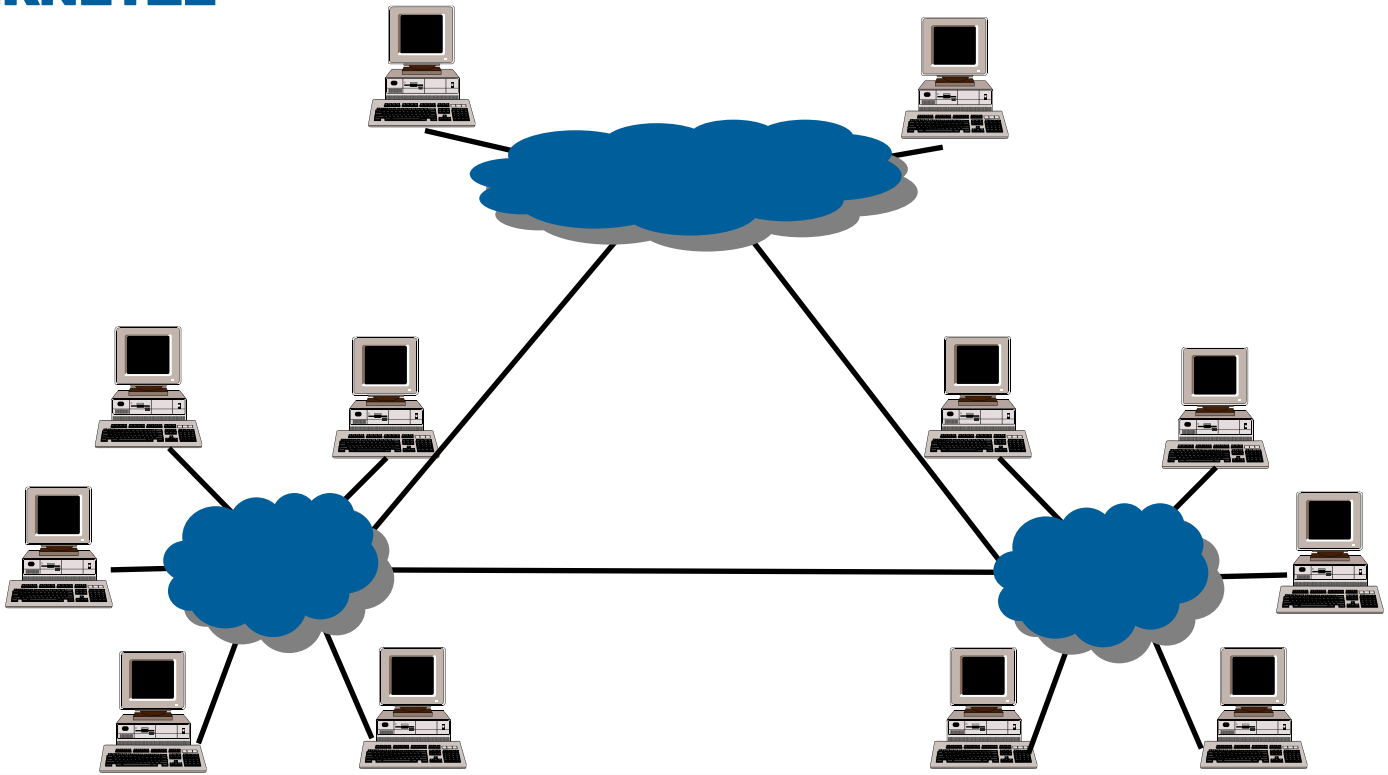
AGENDA

- Hardware
- Software
- Integration von Software
- **Rechnerklassen und Rechnernetze**
- IT-Sicherheit

COMPUTER NETWORKING



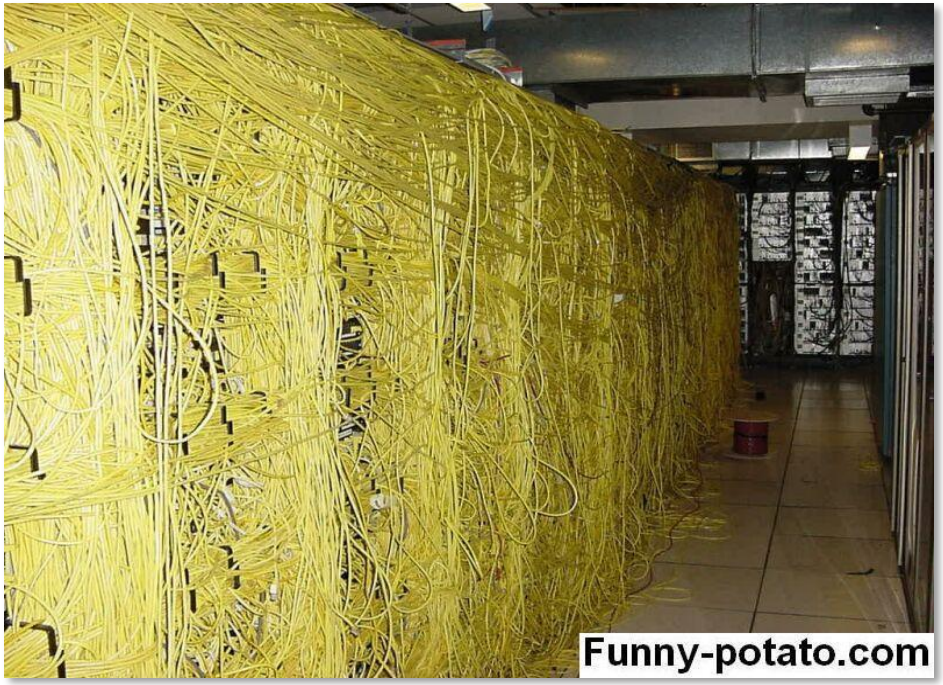
RECHNERNETZE



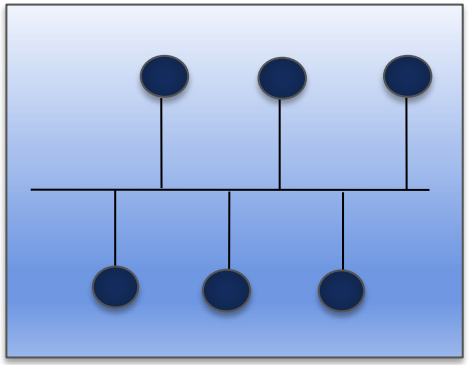
ZIELE VON RECHNERNETZEN

Datenverbund	Paralleler Zugriff auf im Netz verfügbare Daten durch mehrere Rechner/Anwender.
Kommunikationsverbund	Ermöglicht Kommunikation der Rechner im Netzwerk.
Programmverbund	Gemeinsame Nutzung eines Programms durch alle im Netz eingebundenen Rechner.
Lastverbund / Leistungsverbund	Zur besseren Kapazitätsauslastung oder zur parallelen Bearbeitung einer Aufgabe.
Geräteverbund / Sicherheitsverbund	Gemeinsamer Zugriff auf im Netz enthaltene Ressourcen bzw. Mehrfachzugriff auf kritische Daten.

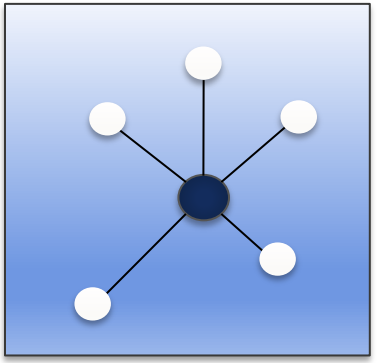
DIE KOMPLEXITÄT MODERNER KOMMUNIKATIONSSYSTEME



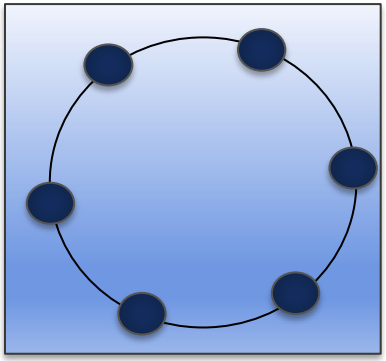
NETZTOPOLOGIEN



Bus
Alle Geräte sind an einem Hauptkabel (Bus) angeschlossen



Stern
Ein zentraler Teilnehmer, an den alle anderen Teilnehmer mit einer Zweipunktverbindung angeschlossen sind.



Ring
Jeweils zwei Teilnehmer sind über eine Zweipunktverbindung so miteinander verbunden, dass ein Ring entsteht.

NETZKLASSEN

Lokale Netze (Local Area Networks, LANs)

- Befinden sich mehrere vernetzte Rechner in einem Büro, einem Haus oder auf einem Betriebsgelände, so spricht man von einem lokalen Netzwerk.
- Üblicherweise sind LANs kabelgebunden.
- Nicht kabelgebundene LANs (Wireless Local Area Networks, WLANs) sind i.d.R. an kabelgebundene LANs angeschlossen.

Weitverkehrsnetze (Wide Area Networks, WANs)

- WANs werden zur Verbindung von weit auseinander liegenden lokalen Rechnern oder Netzwerken verwendet.

Intranet/Extranet

- Intranet: Nicht öffentliches Rechnernetz mit beschränktem Nutzerkreis (z.B. Mitarbeiter)
- Extranet: Eine bestimmte Gruppe externer Nutzer (z.B. Partnerfirmen, Kunden) hat von außen einen gesicherten Zugang auf das Intranet bzw. Teile davon



KOMPONENTEN VON RECHNERNETZEN

1. Rechner einschließlich der physischen Netzwerkanbindung (Netzwerkkarte oder Modem) sowie der jeweiligen Betriebs-, Netz- und Anwendungssoftware



2. Verbindungs- und Kommunikationsrechner (Hubs, Switches, Bridges, Router)



3. Datenübertragungswege (Leitungen)
   - Koaxialkabel
   - Glasfaserkabel
   - Funk (Richtfunk, WLAN, Kurzstreckenfunk)
   - Optische Übertragungswege (IR, optischer Richtfunk)



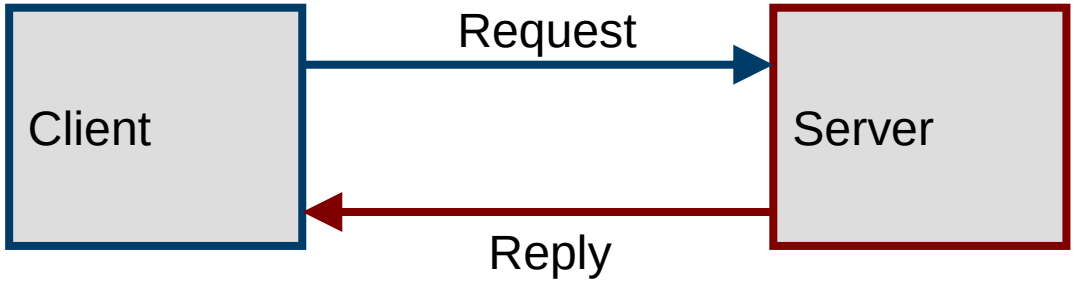
4. Protokolle (Verfahren, welche die Rechnerkommunikation regeln)



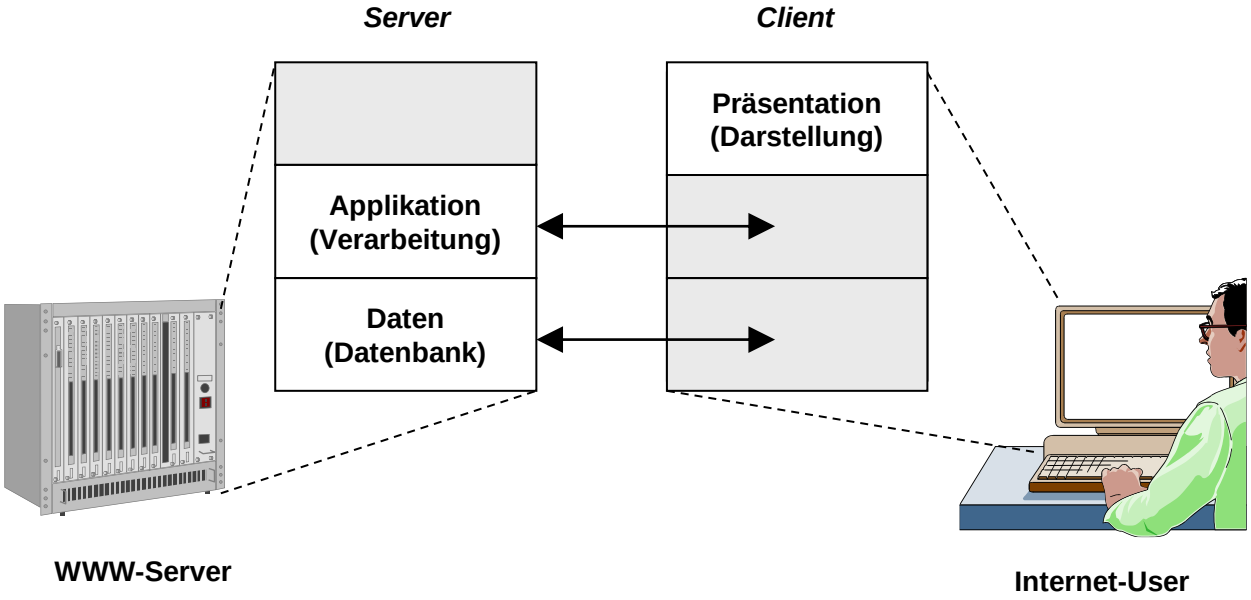
CLIENT/SERVER-KONZEPT

Rollenverteilung im Netzwerk:

- Server bietet Dienste und Daten an, auf die der Client zugreift (z. B. Druck- und E-Maildienste oder Datenbanken)
- Client präsentiert Daten und interagiert mit dem Benutzer
- Server stellt Funktionalität bereit, wartet auf Zugriffe
- Grundlage von Internet-Diensten

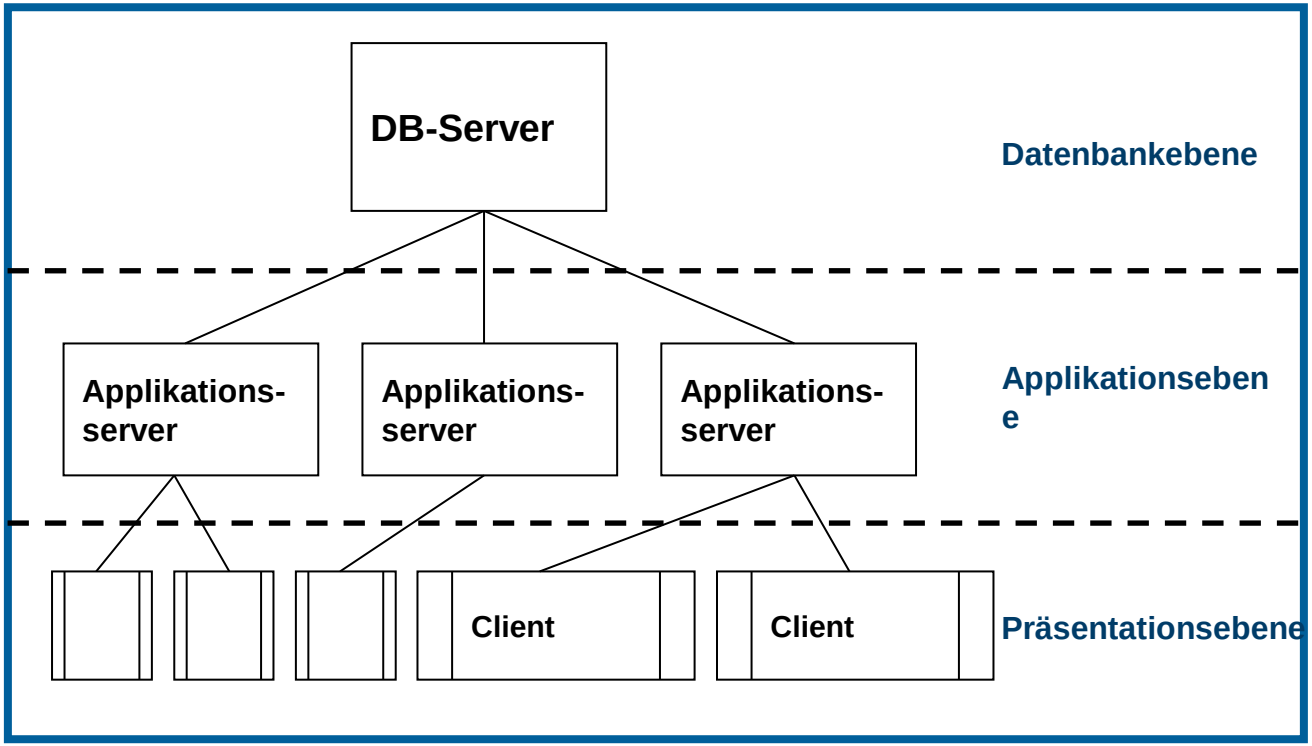


CLIENT-SERVER-ARCHITEKTUR AM BEISPIEL EINER INTERNET-ANWENDUNG



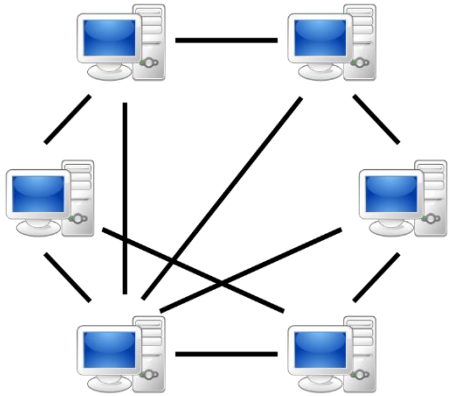
Server ist die umgangssprachliche Abkürzung für einen **Host**, d.h. für einen Computer in einem Netzwerk, auf dem ein oder mehrere Server betrieben werden.

CLIENT/SERVER - EBENENMODELL



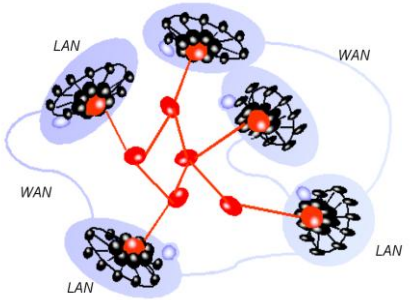
PEER-TO-PEER-NETZWERK

- Hebt die starre Rollenverteilung der Client-Server-Architektur auf
- Eigenschaften eines Peer-to-Peer-Netzwerkes:
  - Alle Computer sind gleichberechtigt (Peers)
  - Jeder Host kann sowohl Dienste in Anspruch nehmen (als Client)
    oder anbieten (als Server/Host)
- Filesharing im Internet läuft meist über Peer-to-Peer-Netzwerke

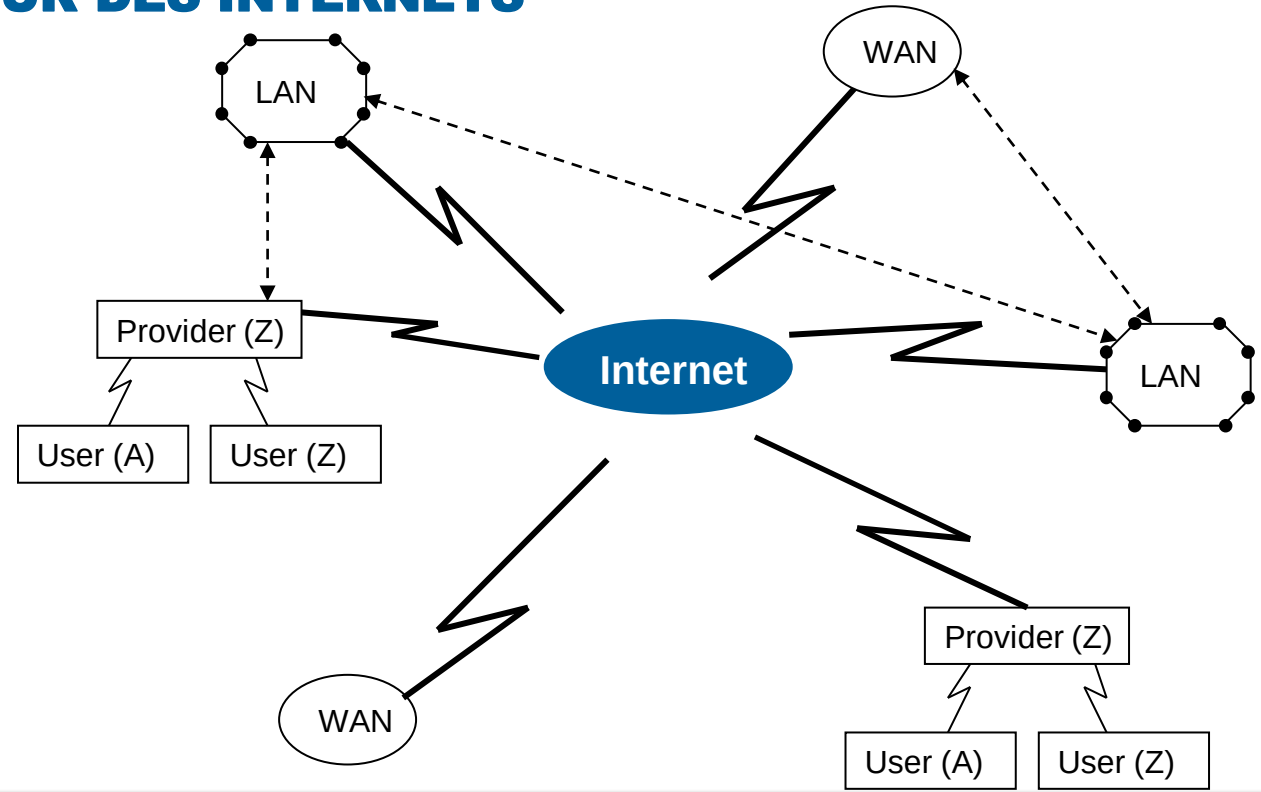


AUFBAU DES INTERNETS

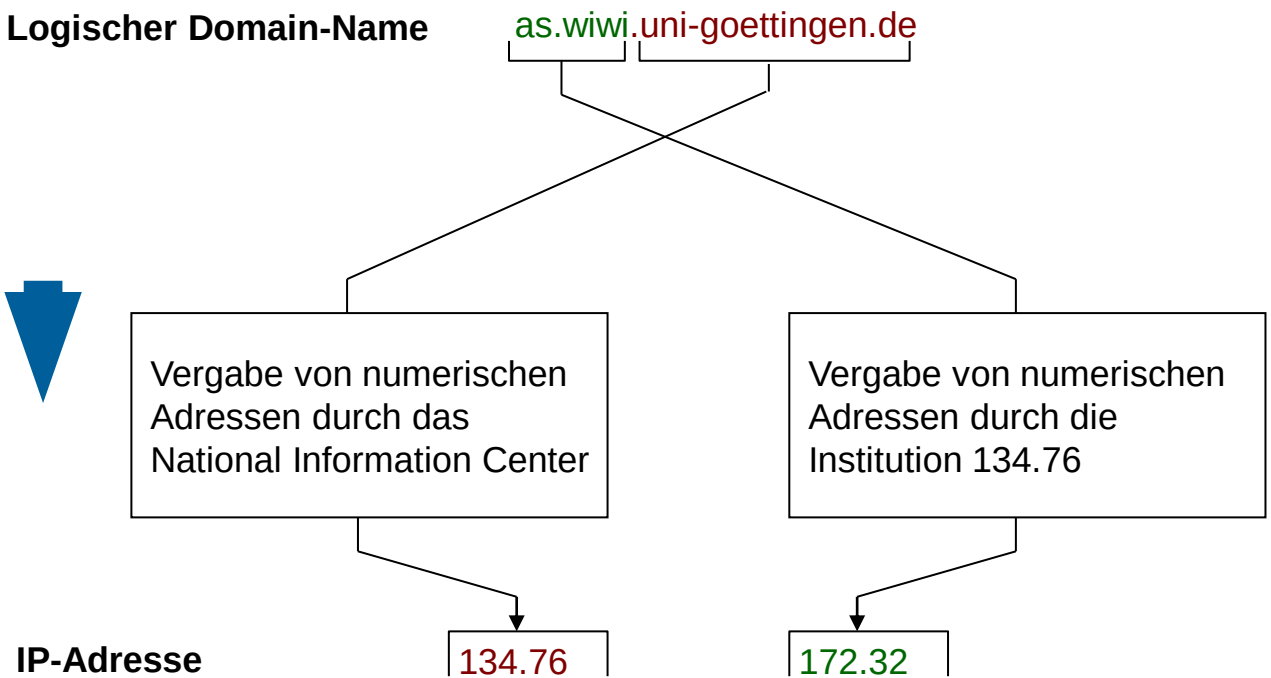
- Entwickelt aus einer Studie des US-Militärs in den 60er Jahren
- Der Ausfall einzelner Netzwerkknoten beeinträchtigt die Funktionalität nicht
- Jeder Internet-Teilnehmer ist eigenverantwortlich tätig
- Durch das TCP/IP wird das Netz unabhängig von Hardwareplattformen



STRUKTUR DES INTERNETS

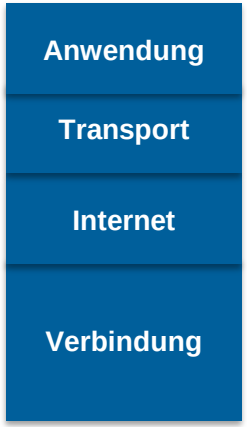


ADRESSIERUNG VON COMPUTERN

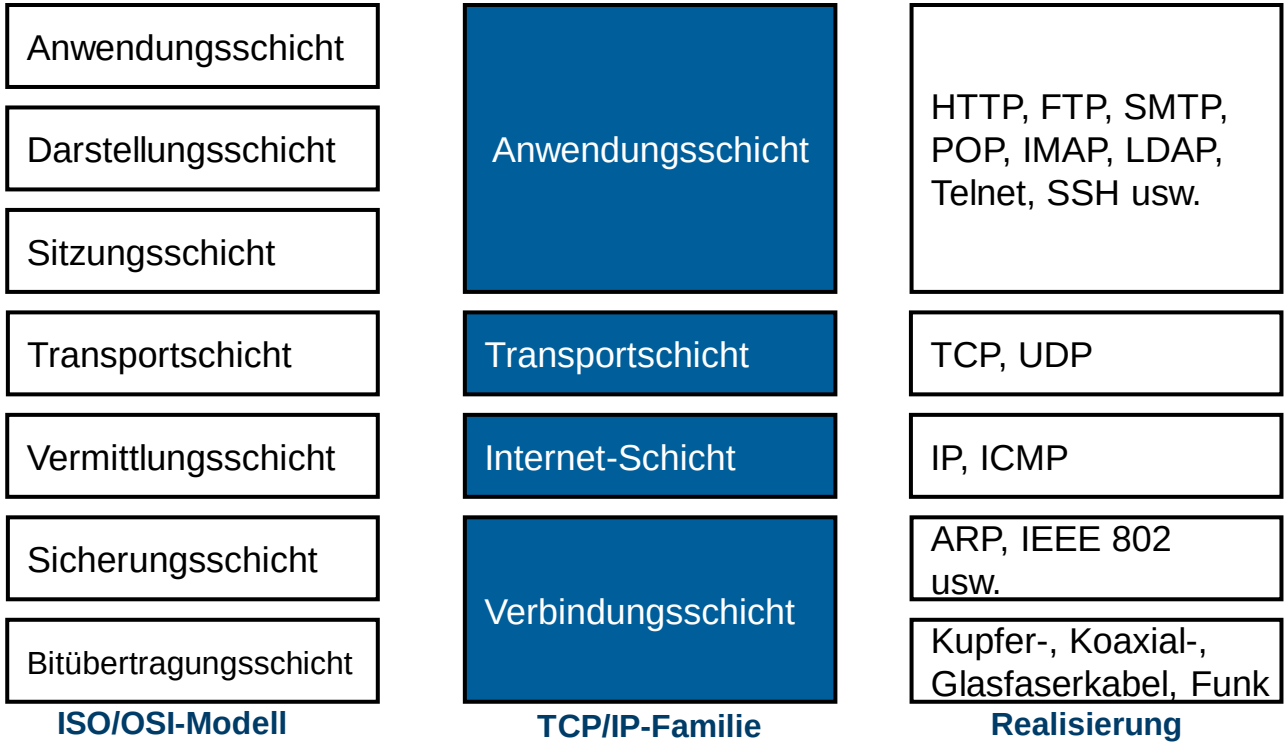


DAS ZENTRALE INTERNETPROTOKOLL: TCP/IP

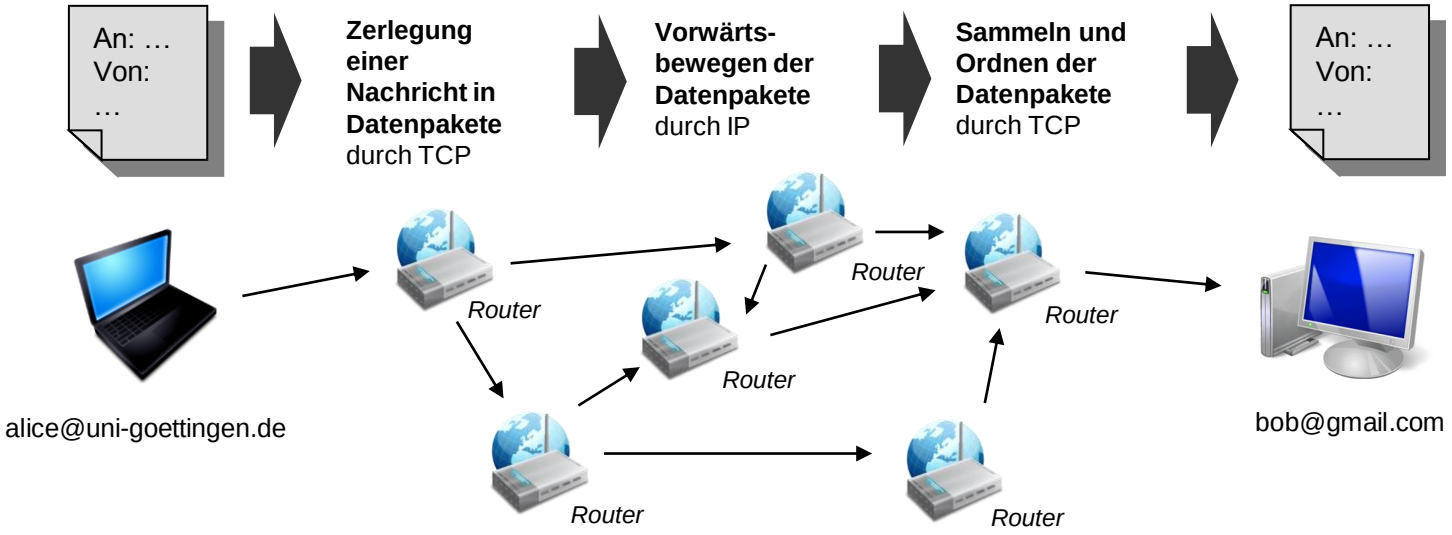
- Das Internetprotokoll TCP/IP ist die „Sprache“ der rechnerbasierten Kommunikation im Internet
- Anwendung: Internetanwendungen wie Telnet, FTP, SMTP, HTTP
- Transport: **Transmission Control Protocol (TCP)**
  - Für zuverlässige, verbindungsorientierte Ende-zu-Ende-Übertragung
  - Fügt Prozessadressierung hinzu und sichert die Datenübertragung
- Internet/Vermittlung: **Internet Protocol (IP)**
  - Zum Zustellen von Paketen → Adressierung und Routing
  - Leitet Datenpakete durch das Netzwerk zum Empfänger
- Verbindung (Host-zu-Netz/Bitübertragungs-/Sicherungsschicht)
  - Wird von TCP/IP nicht betrachtet
  - Kann durch andere Protokolle (Ethernet, WLAN, etc.) ausgefüllt werden



EINORDNUNG DES 4-SCHICHTENMODELLS VON TCP/IP



TCP/IP: VEREINFACHTES ANWENDUNGSBEISPIEL E-MAIL



Angelehnt an: Mertens et al. (2012): Grundzüge der Wirtschaftsinformatik, 11. Auflage, Springer, Berlin.

BEISPIELE FÜR TECHNOLOGIEN DER VERNETZUNG

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)	Standardprotokoll des Internets, dient der Übertragung von Webseiten
HTML (Hypertext Markup Language)	Dient der Gestaltung von Dokumenten, die untereinander mittels Hyperlinks verbunden sind
XML (Extensible Markup Language)	Universelle Metasprache zur Beschreibung der inhaltlichen Strukturen von Dokumenten

INTRANET UND EXTRANET

Intranet

- Geschlossenes Netzwerk auf TCP/IP-Basis
- Einfache Integration mit öffentlichen Netzen, einheitliche Oberflächen und Clients (meist Browser)
- Basis-Infrastruktur der betrieblichen Informationsversorgung
- Abschottung nach Außen durch Firewalls

Extranet

- Erweiterung des Intranets
- Einbindung externer Partner über das Internet
- Zugriffsschutz über Rechtemanagement und Login-Mechanismen
- Oft verschlüsselte Verbindungen über Virtual Private Networks

AGENDA

- Hardware
- Software
- Integration von Software
- Rechnerklassen und Rechnernetze
- IT-Sicherheit

SICHERHEIT IN GESCHLOSSENEN NETZEN

- Absolute Sicherheit ist unmöglich!
- Typen von Zugangssicherungen:
  - Prüfung personenbezogener Kriterien (z. B. biometrische Merkmale)
  - Prüfung inhaltlicher Kriterien auf Hardwarebasis (z. B. Smartcard)
  - Prüfung inhaltlicher Kriterien auf Softwarebasis (z. B. Passwort)
- Hardware sicherer, aber deutlich aufwändiger
- In der Praxis oft Kombination aus Hardware- und Softwarelösungen
- Zugriffsrechte sichern den Daten-/Funktionszugriff durch zugelassene Nutzer



SICHERHEIT IN ÖFFENTLICHEN NETZEN

Vier Arten von möglichen Angriffen:

- Versuche, unberechtigt eine Kommunikation abzuhören
  Gegenmaßnahmen: symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung
- Zugriff auf Datenbanken, um Inhalte zu stehlen oder zu manipulieren
  Gegenmaßnahmen: Zugriffsschutz, Fixen von Sicherheitslücken
- Einschränkung der Funktionsfähigkeit durch Überlastung (Denial of Service)
  Gegenmaßnahmen: kaum möglich, ggf. Abschaltung ersetzen mit Filter über Firewall, IDS/IPS, WAF
- Nicht-gezielte Störungsversuche (etwa durch Viren)
  Gegenmaßnahmen: Schutzprogramme, Fixen von Sicherheitslücken



ORGANISATORISCHE MAßNAHMEN

- Mitarbeiter sind häufig das größte Sicherheitsrisiko
- Formulierung einer Security-Strategie mit Regeln zur Passwortsicherheit und BYOD (Bring your own Device)
- Security Education, Training and Awareness (SETA)-Programme
- Umsetzen der rechtlichen Rahmenbedingungen
  - Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
  - Telemediengesetz (TMG)
  - Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
  - NIS2-Richtlinie

SCHUTZZIELE DER IT-SICHERHEIT

Vertraulichkeit

- Schutz von Inhalten vor der Einsicht durch Dritte
- Anonymität
- Unbeobachtbarkeit der Kommunikation
- Geheimhaltung des Aufenthaltsorts

Integrität

- Inhalte dauerhaft vollständig und unverändert
- Zurechenbarkeit
  - Nachweisbarer, nicht abstreitbarer Versand und Empfang von Nachrichten
  - Authentizität von Absender und Empfänger
  - Nachweisliche Leistung des Transportdienstleisters, z.B. für die Entgeltberechnung

Verfügbarkeit

- Systemdienste stehen Nutzern zu den von ihnen benötigten Zeiten mit der erforderlichen Leistung zur Verfügung



Quelle: https://lab.wallarm.com/what/definition-der-cia-triade-beispiele-fuer-vertraulichkeit-integritaet-und-verfuegbarkeit/?lang=de

FACHBEGRIFFE DER IT-SICHERHEIT

- **Authentifizierung**: Die Identität einer Person wird bei der Anmeldung am System festgestellt.
- **Autorisierung**: Berechtigung der angemeldeten Person, Systemfunktionen zu nutzen.
- **Datensicherheit**: Regeln und Maßnahmen, um die Schutzziele der IT-Sicherheit zu gewährleisten und die Informationssysteme zu schützen vor externen Einflüssen, technischen Fehlern, Fahrlässigkeiten und Sabotage.
- **Datenschutz**: Gesetze, Regeln und Maßnahmen zum Schutz vor missbräuchlicher Sammlung, Speicherung, Verarbeitung und Verbreitung personenbezogener Daten.
- **Datensicherung**: Regelmäßige Sicherungskopien von vorhandenen Datenbeständen
- **Risikoanalyse und –bewertung**: Abschätzung von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe sowie der Wirksamkeit und der Kosten von Gegenmaßnahmen.
- **Sicherheitsrichtlinie**: Ausformulierte und als Dokument niedergelegte unternehmensspezifische Sammlung von Schutzzielen und Sicherheitsmaßnahmen.

BEDROHUNGSKATEGORIEN FÜR IT-SYSTEME

- **Technische Probleme:** z. B. Nicht aktualisierte Betriebssysteme auf Arbeitsplatz-PCs
- **Organisatorische oder prozesstechnische Probleme:** z. B. Nicht geänderte Standardpasswörter in Routern oder WLAN Access Points; Nutzung unsicherer Kommunikationskanäle für vertrauliche Informationen
- **Mitarbeiter- bzw. personenbezogene Probleme:** z. B. Unterschätzen von Risiken; Unsachgemäße Aufbewahrung von Zugangsdaten; Vergeltung für vermeintliches Unrecht



PHISHING

Phishing erkennen – Merkmale in der E-Mail

- Unpersönliche Anrede: „Sehr geehrter Kunde…“ statt mit Namen
- Dringender Handlungsdruck oder Drohungen („Ihr Konto wird gesperrt…“)
- Aufforderung, vertrauliche Daten anzugeben (z. B. PIN, Passwort)
- Verdächtige Links oder Anhänge führen zu gefälschten Seiten
- Rechtschreibfehler, schlechtes Deutsch oder kyrillische Zeichen



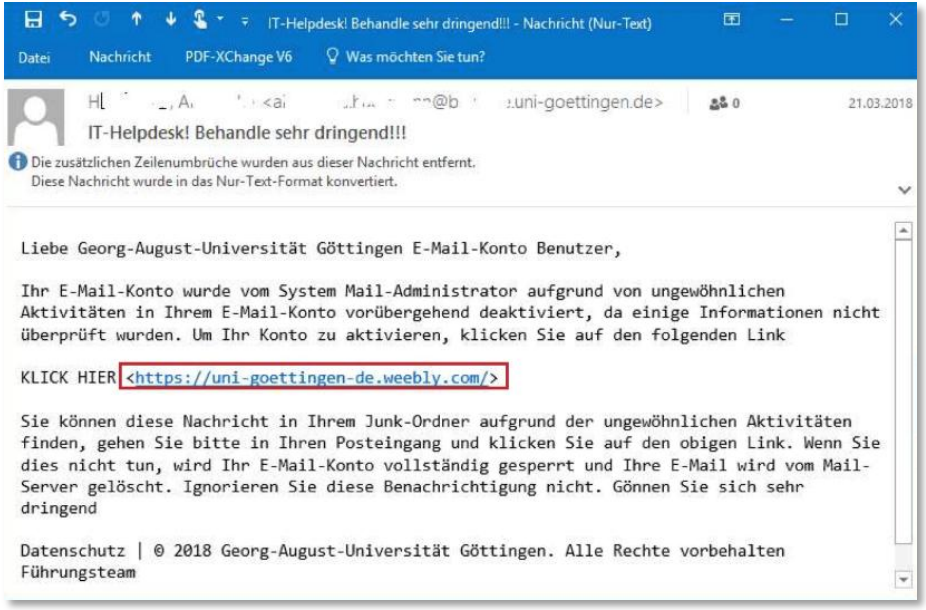
Verdächtige Webseiten

- HTTPS bedeutet nur Zertifikat, keine Echtheit
- URLs mit ungewöhnlichen Domains oder Zeichen („bank-xyz.de“)
- Unerwartete PIN/TAN-Abfrage ohne vorherige Aktion

Schutzmaßnahmen

- Keine sensiblen Daten eingeben oder Links anklicken
- URLs manuell im Browser öffnen oder Favoriten nutzen
- Verdächtige Mails melden/löschen und ggf. weiterleiten (z. B. Verbraucherzentrale)
- Aktualisierte Virenschutz- und Browser-Software verwenden

BEISPIEL



IT-Helpdesk! Behandle sehr dringend!!! - Nachricht (Nur-Text)

Datei Nachricht PDF-XChange V6 Was möchten Sie tun?

Hl .uni-goettingen.de> 0 21.03.2018

IT-Helpdesk! Behandle sehr dringend!!!

Die zusätzlichen Zeilenumbrüche wurden aus dieser Nachricht entfernt.
Diese Nachricht wurde in das Nur-Text-Format konvertiert.

Liebe Georg-August-Universität Göttingen E-Mail-Konto Benutzer,

Ihr E-Mail-Konto wurde vom System Mail-Administrator aufgrund von ungewöhnlichen Aktivitäten in Ihrem E-Mail-Konto vorübergehend deaktiviert, da einige Informationen nicht überprüft wurden. Um Ihr Konto zu aktivieren, klicken Sie auf den folgenden Link

KLICK HIER <https://uni-goettingen-de.weebly.com/>

Sie können diese Nachricht in Ihrem Junk-Ordner aufgrund der ungewöhnlichen Aktivitäten finden, gehen Sie bitte in Ihren Posteingang und klicken Sie auf den obigen Link. Wenn Sie dies nicht tun, wird Ihr E-Mail-Konto vollständig gesperrt und Ihre E-Mail wird vom Mail-Server gelöscht. Ignorieren Sie diese Benachrichtigung nicht. Gönnen Sie sich sehr dringend

Datenschutz | © 2018 Georg-August-Universität Göttingen. Alle Rechte vorbehalten
Führungsteam

Quelle: https://www.uni-goettingen.de/de/document/download/1e0e4482f4d6ac3072dd3595c2d06146.pdf/Informationssicherheit%20am%20Arbeitsplatz.pdf

TYPISCHE BEDROHUNGEN FÜR INFORMATIONSSYSTEME (1)

Fehler, Versäumnis	Mögliche Ursache
Hardwaredefekt	Feuer, hohes Alter, fehlende Redundanz
Softwarefehler	Mangelhafte Spezifikation; unzureichende Softwarequalität
Anwenderfehler	Fehlerhafte Aktionen / Bedienhandlungen durch Personen
Unberechtigte Änderungen an Programmen oder Daten	Unerlaubter Zugang zu den Räumen und den Programmen
Diebstahl von Daten, Diensten und Ausrüstung	Unzureichende Analyse und Sicherungen; unzureichender Schutz von Räumen und IT-Systemen gegen Einbruch und Elementarschäden
Schädliche Software	Schädlicher Code, Schadsoftware, Viren, Würmer, Trojaner
Datenverlust oder Sabotage	Cyberkriminalität durch verteilt arbeitende organisierte Kriminalität oder Geheimdienste

Laudon, Laudon, Schoder: Wirtschaftsinformatik 3. Auflage 2016, Pearson

TYPISCHE BEDROHUNGEN FÜR INFORMATIONSSYSTEME (2)

Fehler, Versäumnis	Mögliche Ursache
Unzureichende Sicherheits-konzepte	Sicherheit hat zu geringen Stellenwert, Sicherheit wird als Einzelprojekt durchgeführt, Vorgaben und Verfahren sind nicht dokumentiert und werden nicht geübt, Kontrollmechanismen und Aufklärung fehlen
Schlecht konfigurierte IT-Systeme	Rechtevergabe nicht stringent, zu hohe Arbeitsbelastung der Administratoren, schlechtes Betriebsklima
Unsichere Vernetzung und Internetanbindung	Sensitive Systeme und Transaktionen werden kaum anders behandelt als unkritische Systeme
Sicherheitserfordernisse werden nicht beachtet	Bequemlichkeit, mangelndes Verständnis, mangelhafte Schulungen
Unzureichende Wartung der Systeme	Verfügbare Sicherheitsupdates werden nicht getestet und eingespielt
Sorgloser Umgang mit Passwörtern	Bequemlichkeit, mangelnde Sensibilisierung bei normalen Benutzern; keine Änderung der voreingestellten Standardpasswörter

Laudon, Laudon, Schoder: Wirtschaftsinformatik 3. Auflage 2016, Pearson

KRYPTOGRAPHISCHE VERFAHREN

Private Key Verschlüsselung (symmetrische V.)

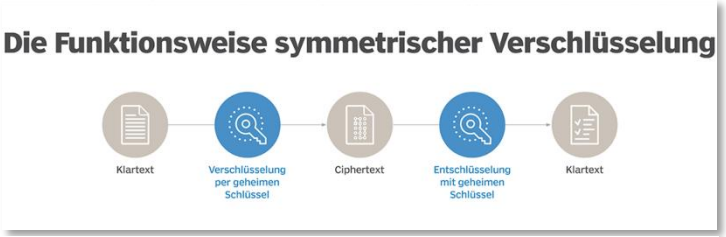
- Sender und Empfänger nutzen den gleichen Schlüssel zum Verschlüsseln und Entschlüsseln
- Hohe Geschwindigkeit beim Ver- und Entschlüsseln
- Problematischer Austausch des gemeinsamen Schlüssels

Public Key Verschlüsselung (asymmetrische V.)

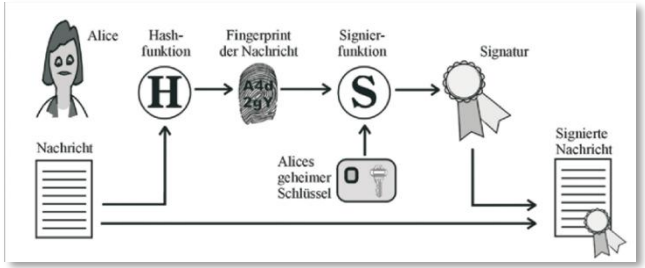
- Jeder Teilnehmer hat einen öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel
- Verschlüsselt wird mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers, der die Nachricht mit seinem privaten Schlüssel entschlüsselt
- Langsame Ver- und Entschlüsselung
- Öffentlicher Schlüssel kann einfach bekannt gemacht werden

Hash-Verfahren

- Berechnen einer Prüfsumme aus den Daten eines Dokuments
- Kleinste Änderungen des Dokuments ändern den Hashwert
- Aus dem Hashwert kann nicht auf das Dokument zurückgeschlossen werden
- Signatur: Verschlüsseln des Hash-Wertes mit privatem Schlüssel







LERNZIELE DES KAPITELS “TECHNISCHE GRUNDLAGEN”

NACH DIESEM KAPITEL SIND SIE IN DER LAGE:

- Den **Grundaufbau und die Grundprinzipien von Rechnern** zu erläutern
- Die **wichtigsten Hardwarekomponenten von Rechnern** zu charakterisieren
- Verschiedene **Arten von Software im betrieblichen Einsatz** zu beschreiben, zu klassifiziere und voneinander abzugrenzen
- Die **Grundprinzipien und ausgewählte Modelle von Rechnerklassen und Rechnernetzen** zu beschreiben
- Die **Funktionsweise des Internets** sowie **ausgewählte Internet-Technologien** zu erläutern
- Die wichtigsten Aspekte für **sichere IT-Organisation** zu erläutern

Q&A-SESSION





DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Prof. Dr. Martin Adam

martin.adam@uni-goettingen.de